

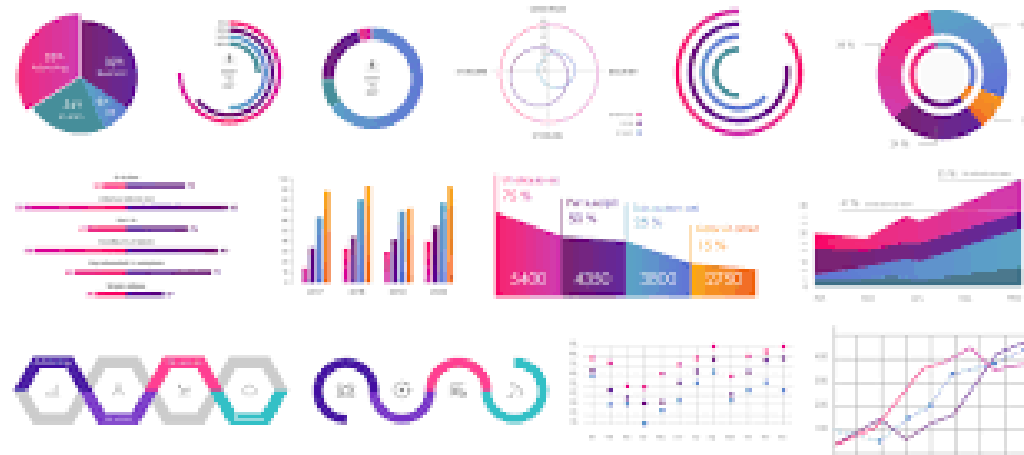
# Visualización de Datos para Analítica en BI

UNMSM – FISI – EP DE INGENIERÍA DE SOFTWARE  
Inteligencia de Negocios

PROFESOR: JUAN GAMARRA MORENO

# Visualización de Datos

- La visualización de datos es el proceso de transformar datos complejos en representaciones gráficas como gráficos, tablas, mapas y diagramas. Estas representaciones permiten comprender mejor la información y facilitar la identificación de patrones, tendencias y relaciones, haciendo los datos más comprensibles y accesibles.



# Visualización de Datos y BI

- En el contexto de Business Intelligence (BI), la visualización de datos es esencial porque permite a las empresas transformar grandes volúmenes de datos en conocimientos accionables. A través de visualizaciones, los tomadores de decisiones pueden analizar de forma rápida los resultados y generar insights para acciones estratégicas, optimizando procesos y detectando oportunidades de mejora.



# Beneficios de la Visualización

Una visualización bien diseñada tiene varios beneficios clave en la comunicación de insights:

- **Mejora la comprensión:** Ayuda a los usuarios a captar rápidamente el significado de los datos al reducir la complejidad.



# Beneficios de la Visualización

- **Facilita la toma de decisiones:** Las visualizaciones permiten identificar patrones y tendencias clave que informan decisiones estratégicas en tiempo real.



# Beneficios de la Visualización

- **Incrementa la participación:** La interacción visual con los datos involucra a los usuarios y facilita que tanto perfiles técnicos como no técnicos puedan comprender los insights de manera efectiva.



# Beneficios de la Visualización

- **Optimiza la presentación de información:** Las visualizaciones claras y directas permiten que los stakeholders comprendan los hallazgos más importantes sin necesidad de sumergirse en análisis profundos.



# Principios de una Visualización Efectiva

Estos son algunos principios clave para una visualización de datos efectiva:

- Claridad
- Simplicidad
- Precisión

Estos principios guían la creación de visualizaciones que no solo comunican información de manera efectiva, sino que también generan confianza y apoyan decisiones bien fundamentadas.

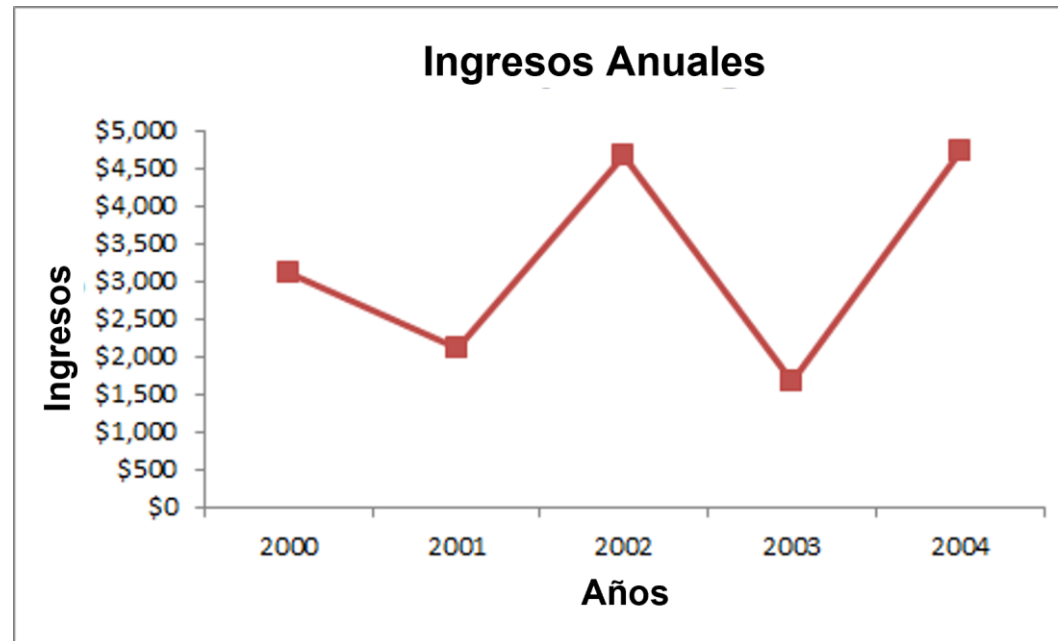
# Principios de una Visualización Efectiva

- **Claridad:** Los datos deben presentarse de manera que el usuario los entienda sin dificultad. Una visualización clara evita el uso innecesario de elementos visuales, como colores o gráficos redundantes, y se enfoca en transmitir el mensaje esencial.



# Principios de una Visualización Efectiva

- **Simplicidad:** Es preferible usar gráficos simples que resalten los puntos clave en lugar de gráficos sobrecargados con demasiada información. La simplicidad ayuda a mantener la atención en los insights más importantes.

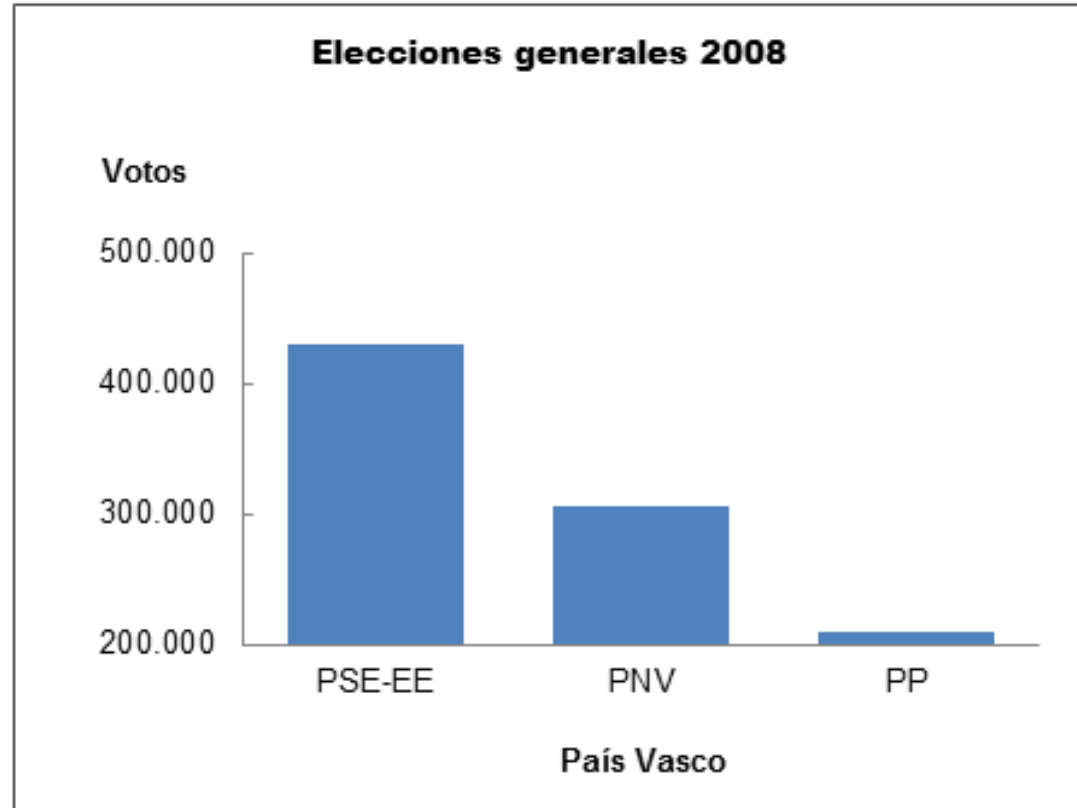


# Principios de una Visualización Efectiva

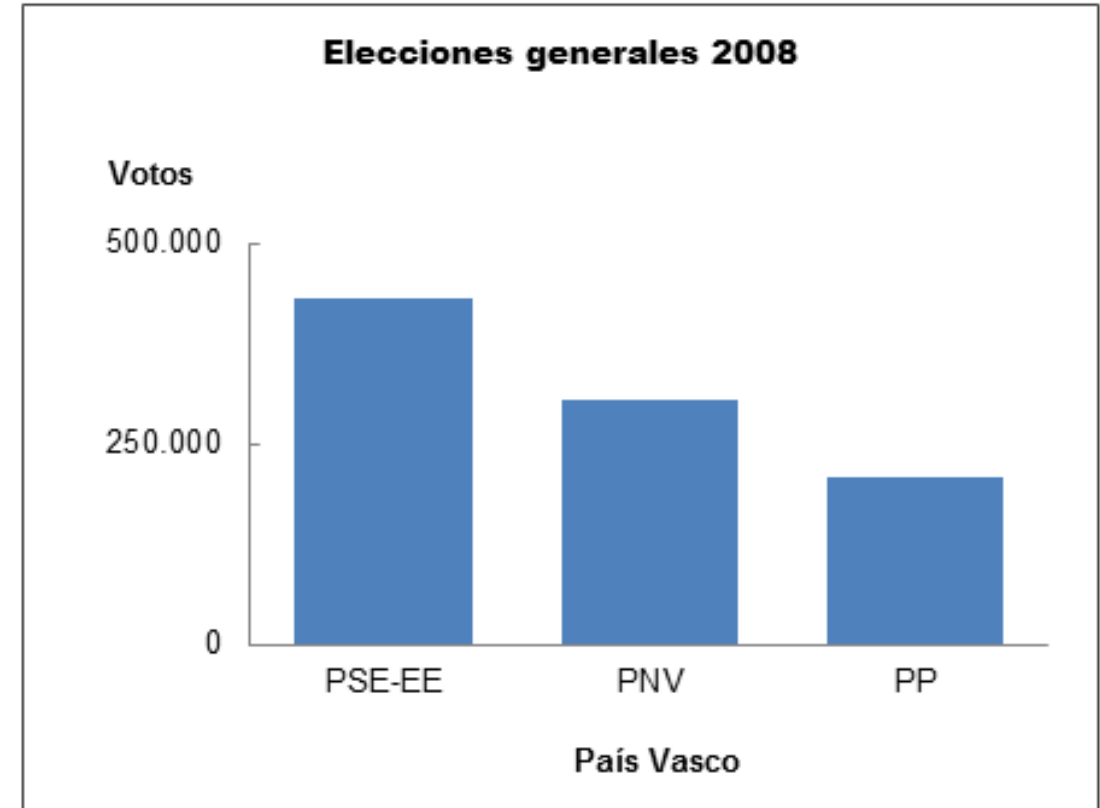
- **Precisión:** Los datos deben representarse de manera precisa, sin distorsión o exageración. Es importante que los ejes estén correctamente etiquetados, las escalas sean apropiadas y se evite manipular gráficos para hacer que los datos parezcan más impactantes de lo que realmente son.

<https://www.elartedepresentar.com/2011/11/4-formas-de-mentir-con-graficos-de-datos-en-una-presentacion/>

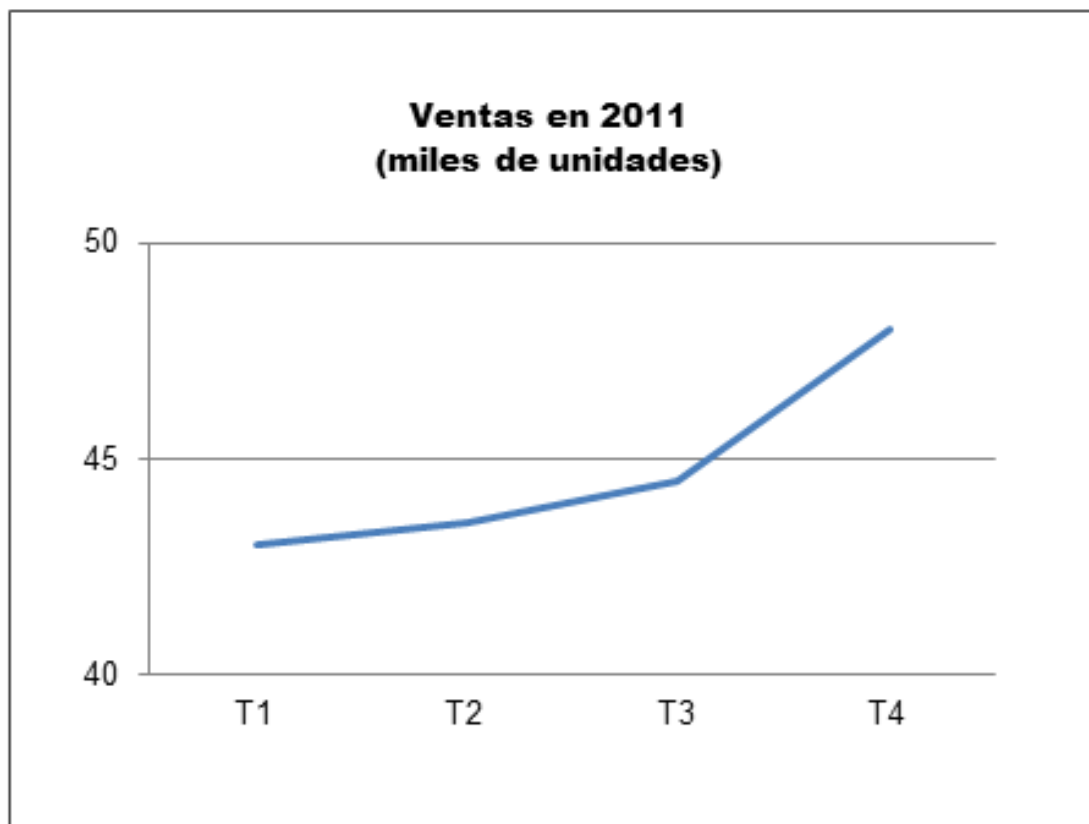
► 1



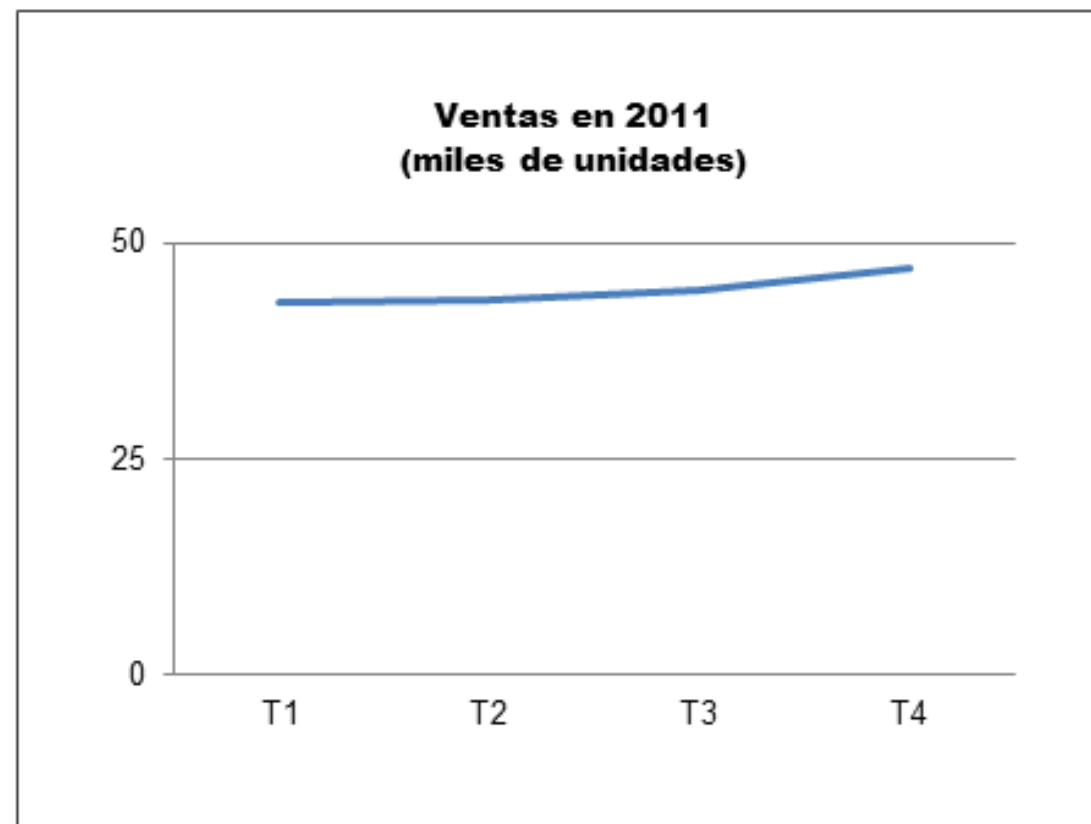
► 2



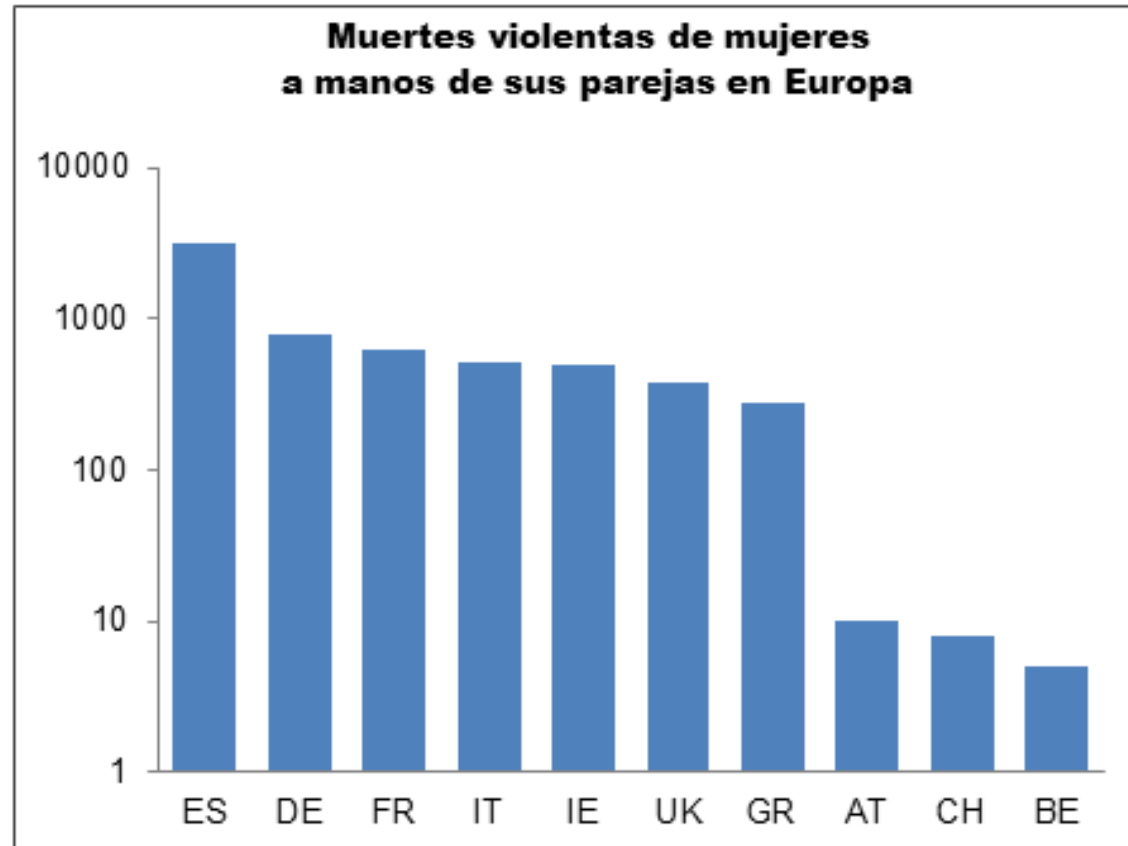
► 1



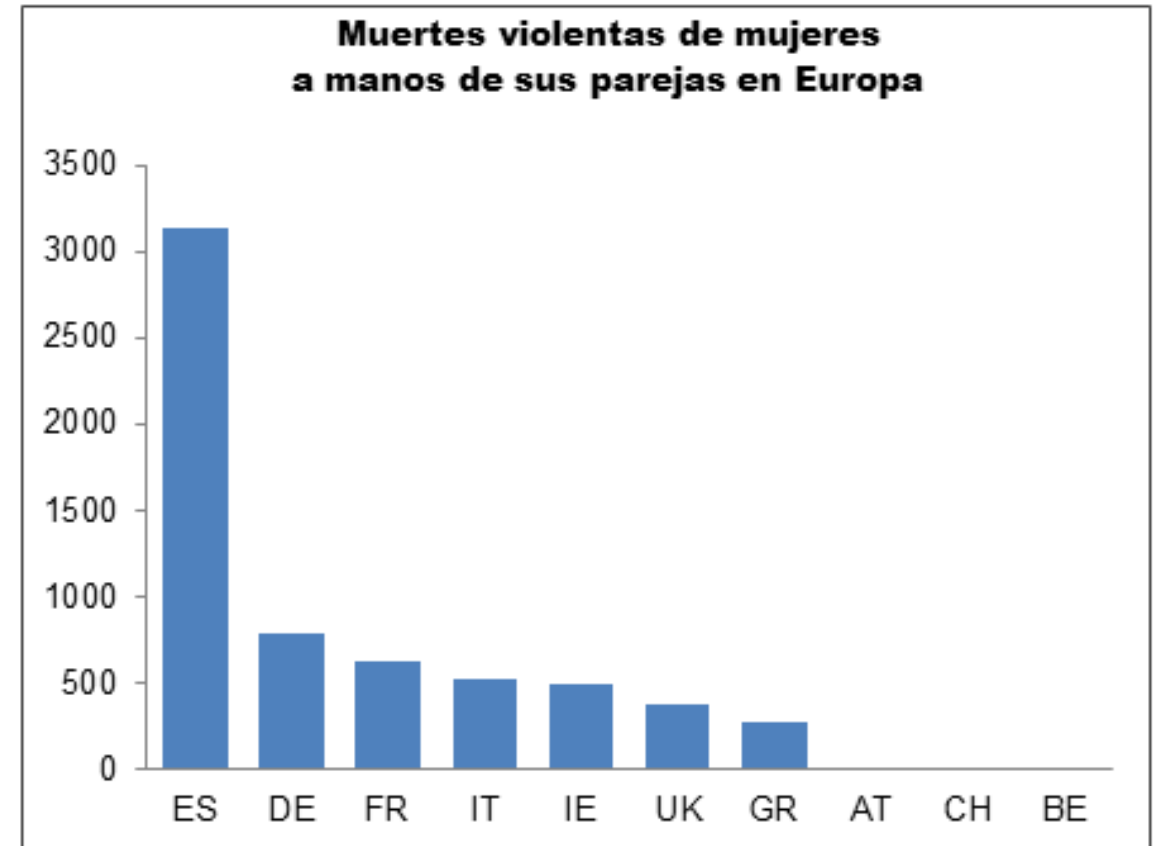
► 2



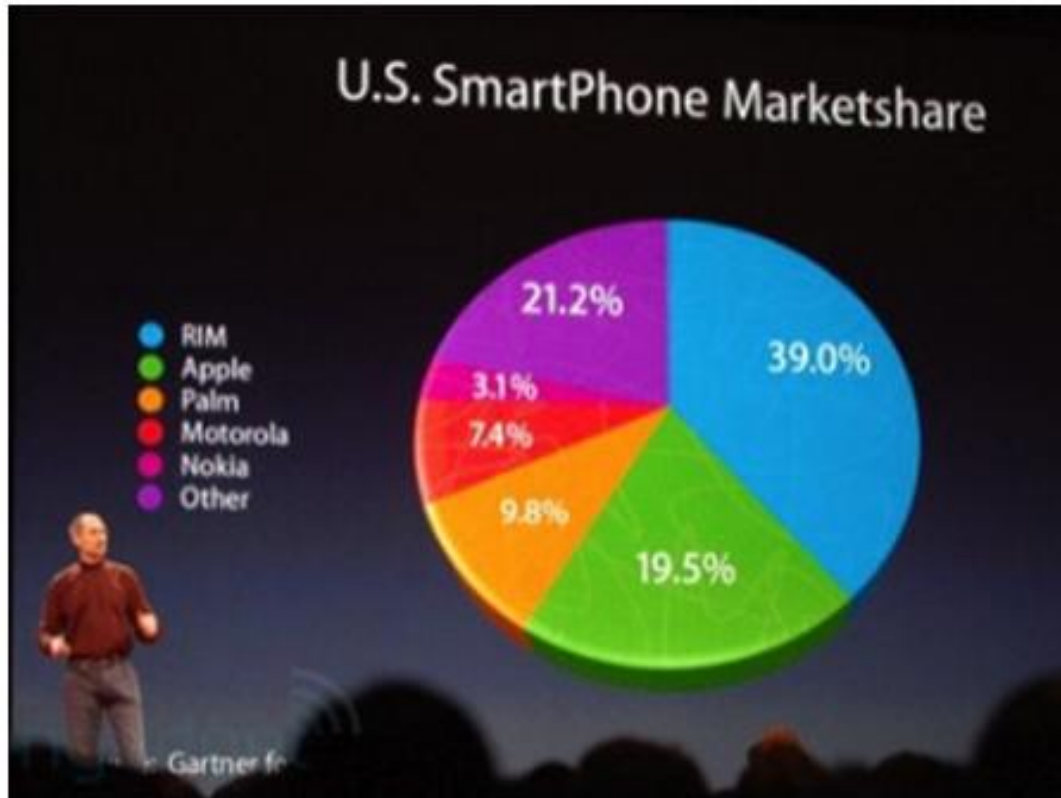
► 1



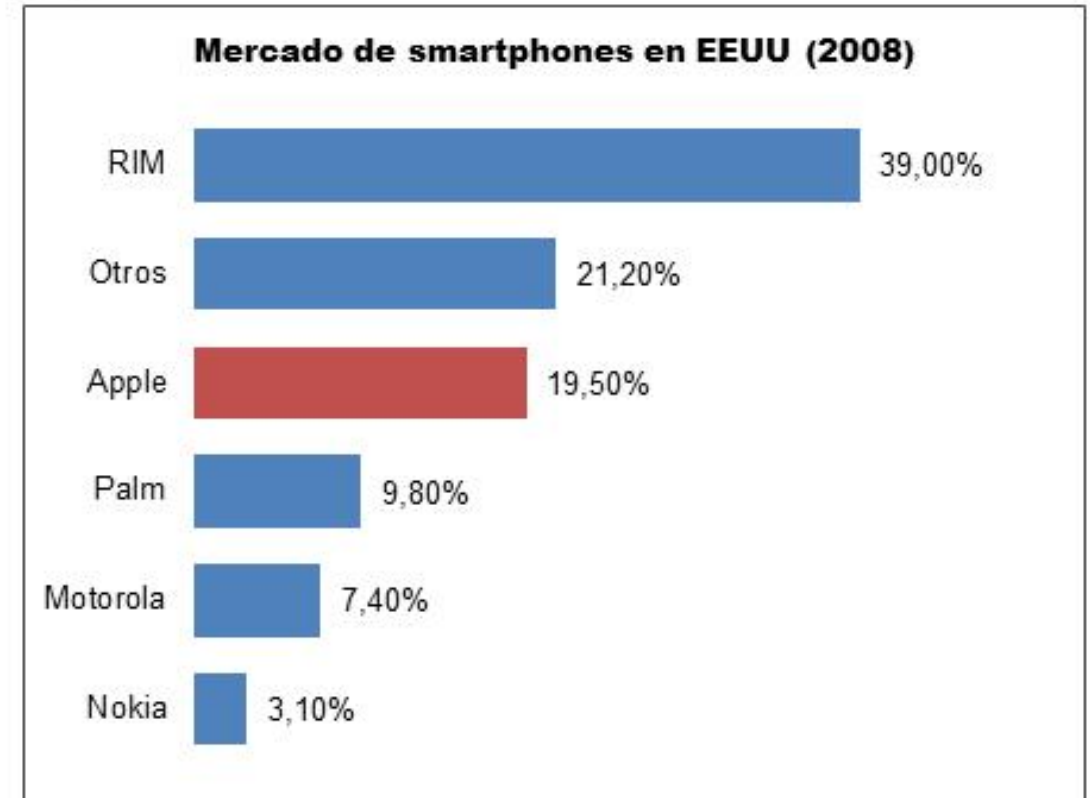
► 2



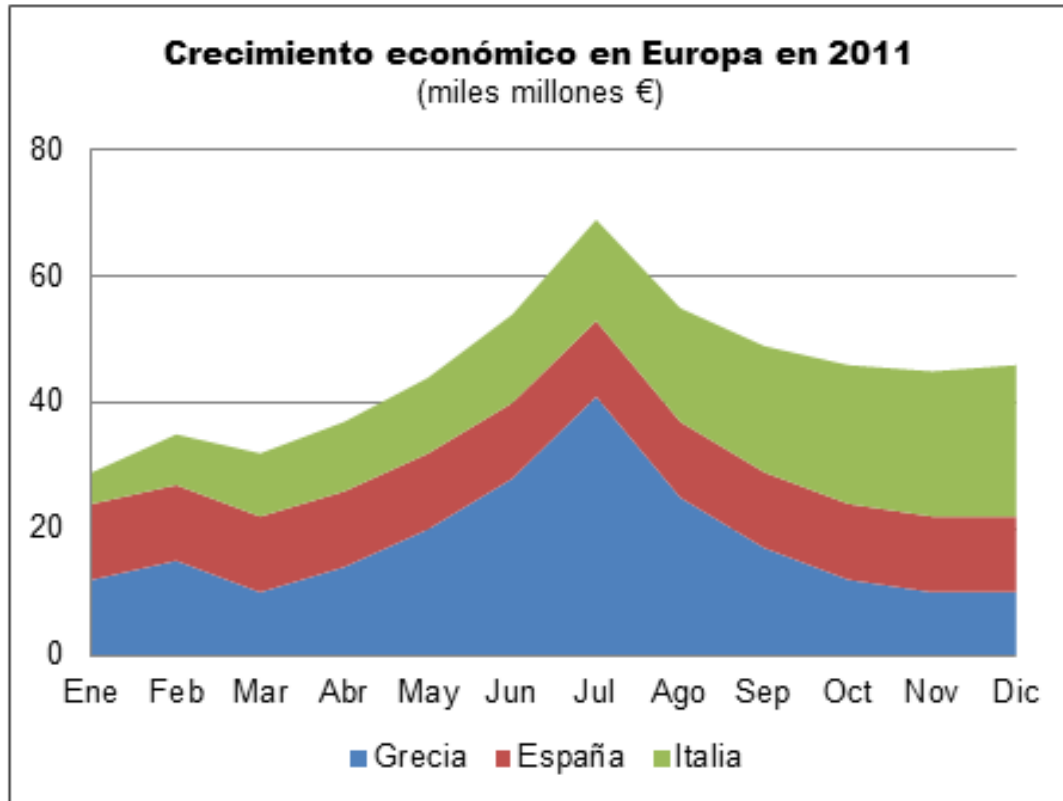
► 1



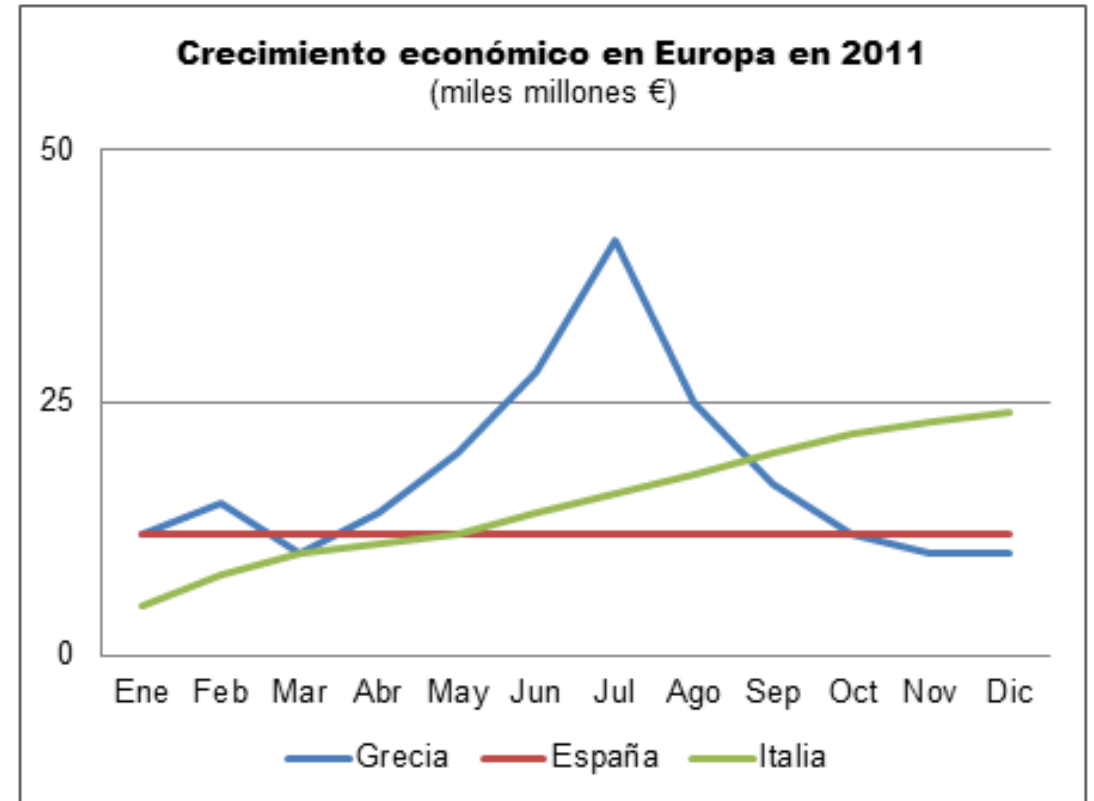
► 2



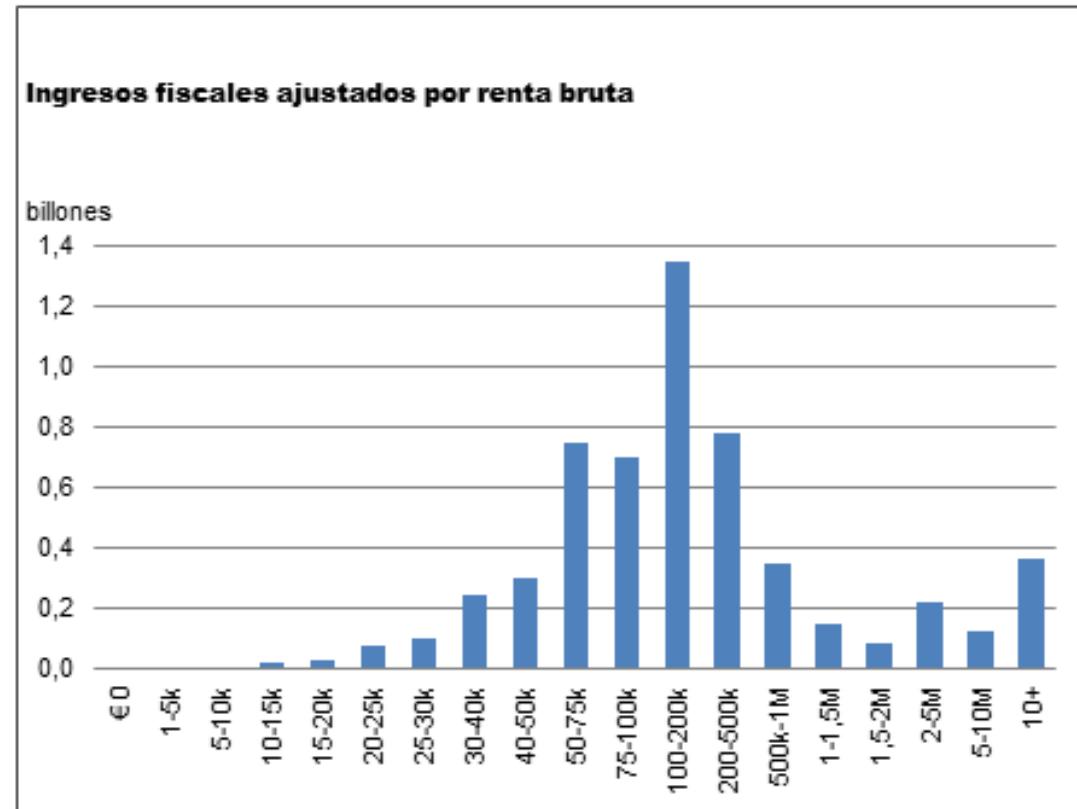
► 1



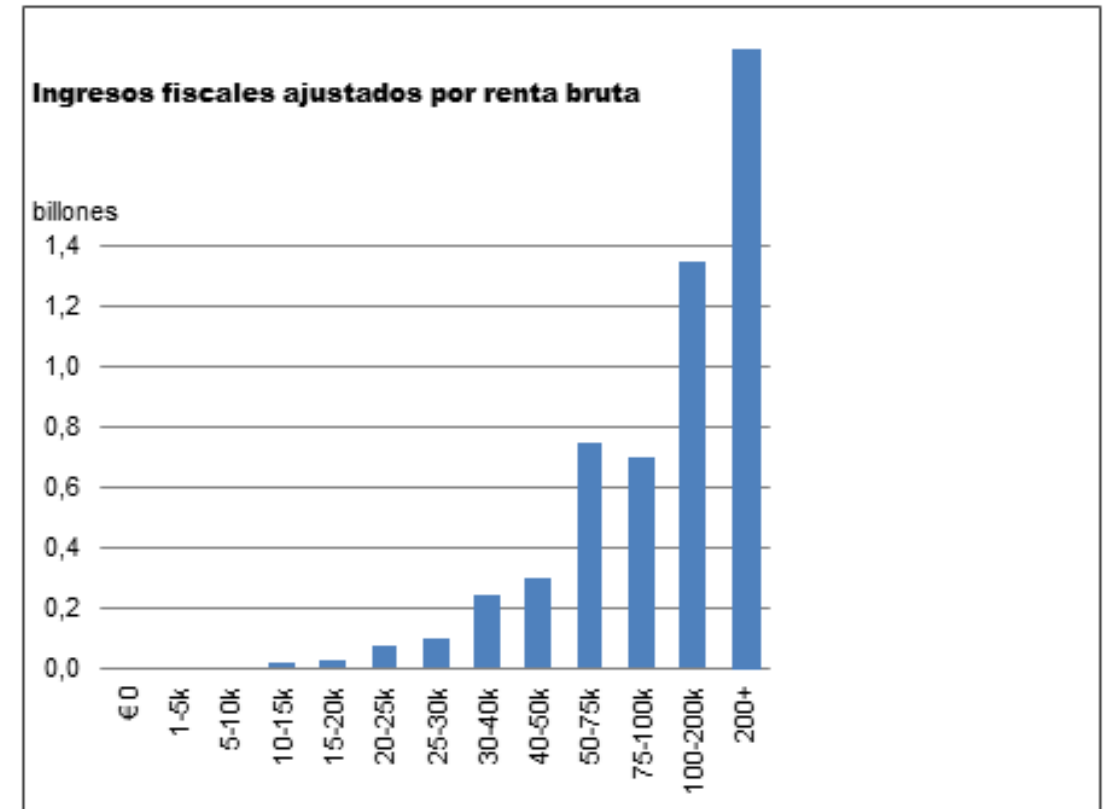
► 2



► 1



► 2



# Algunas Herramientas de Visualización en BI

| Característica                | Tableau                                                                                                                    | Power BI                                                                                                       | QlikView                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facilidad de uso</b>       | Interfaz intuitiva, ideal para usuarios no técnicos, requiere capacitación avanzada para aprovechar su potencial completo. | Muy fácil de usar, ideal para principiantes y usuarios de Office, ya que se integra bien con Microsoft.        | Mayor curva de aprendizaje, más adecuada para usuarios técnicos con experiencia en programación de scripts.                      |
| <b>Interactividad</b>         | Ofrece una experiencia altamente interactiva con paneles dinámicos y gráficos en tiempo real.                              | Gran capacidad de interactividad con la opción de crear paneles dinámicos e informes detallados.               | La interactividad es avanzada, pero a menudo requiere configuraciones más técnicas.                                              |
| <b>Capacidades analíticas</b> | Excelentes capacidades analíticas y procesamiento de datos grandes, fuerte en visualización de datos complejos.            | Muy buenas capacidades analíticas, con soporte integrado para machine learning y análisis predictivo.          | Robusta en análisis de datos complejos, pero depende más del scripting que de las herramientas listas para usar.                 |
| <b>Integración de datos</b>   | Soporta múltiples tipos de fuentes de datos (archivos, bases de datos, servicios web, etc.).                               | Integración nativa con productos de Microsoft como Excel, SQL Server, y Azure, con soporte para otras fuentes. | Alta capacidad de integración de múltiples fuentes de datos, pero requiere mayor personalización para configuraciones avanzadas. |
| <b>Costo</b>                  | Precio más alto en comparación con otras herramientas, orientado a grandes empresas.                                       | Versión gratuita con funcionalidades limitadas, opciones pagas a precios competitivos.                         | Modelo de precios más complejo, costos más altos dependiendo del uso y la escala.                                                |
| <b>Comunidad y soporte</b>    | Amplia comunidad y recursos de soporte técnico.                                                                            | Soporte robusto con una amplia comunidad de usuarios de Microsoft.                                             | Comunidad activa pero más pequeña; requiere soporte técnico especializado.                                                       |

# Ejemplos de visualizaciones clave en cada herramienta

- **Tableau:**

- **Mapa de calor interactivo:** Ideal para mostrar grandes volúmenes de datos, destacando áreas de interés y patrones geográficos.
- **Gráfico de dispersión dinámico:** Se utiliza para analizar correlaciones entre dos variables y mostrar tendencias.
- **Gráfico de burbujas:** Perfecto para visualizar jerarquías y tamaños relativos dentro de un conjunto de datos.

park: Pinnacles National Park

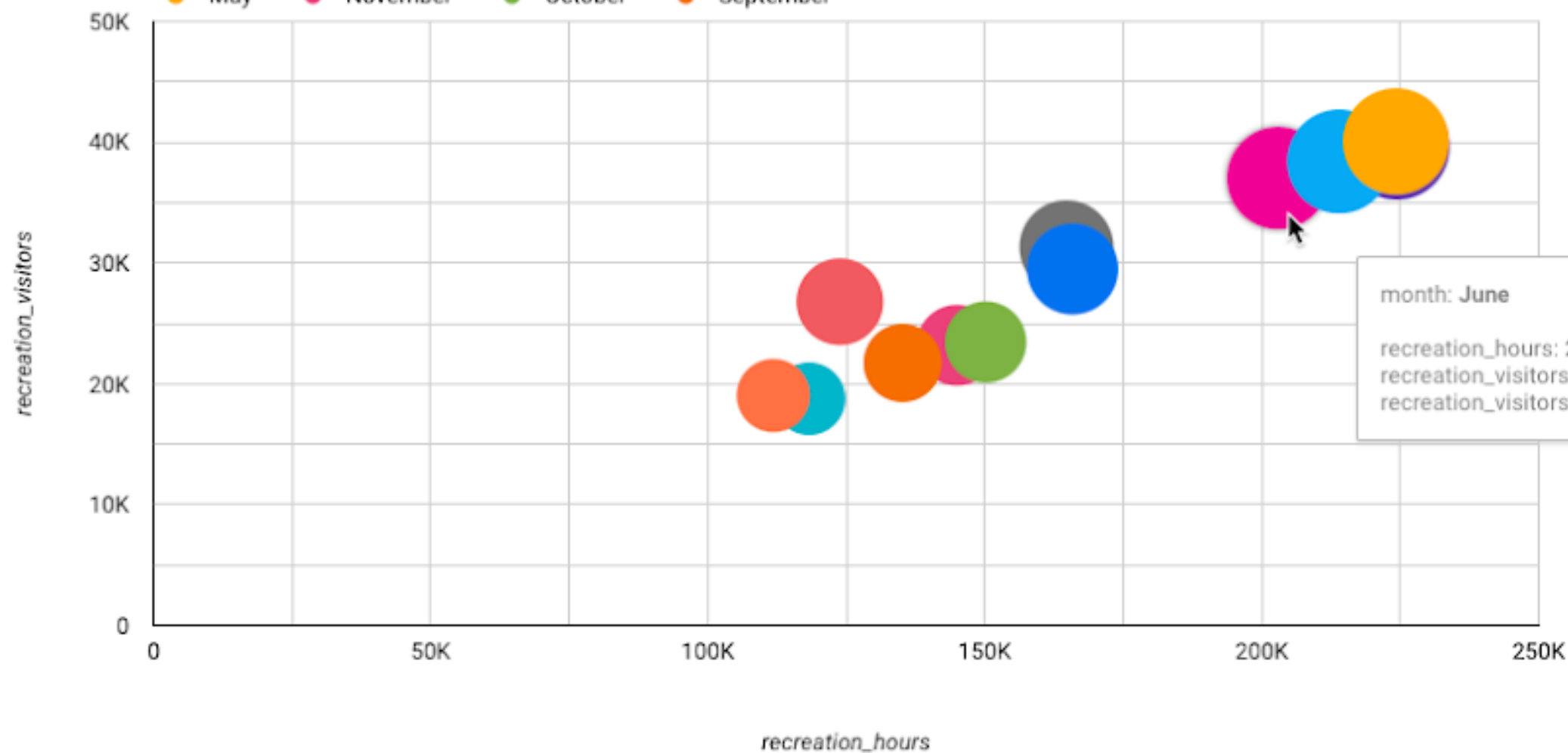
(1)

year: 2021

(1)



April August December February January July June March  
May November October September

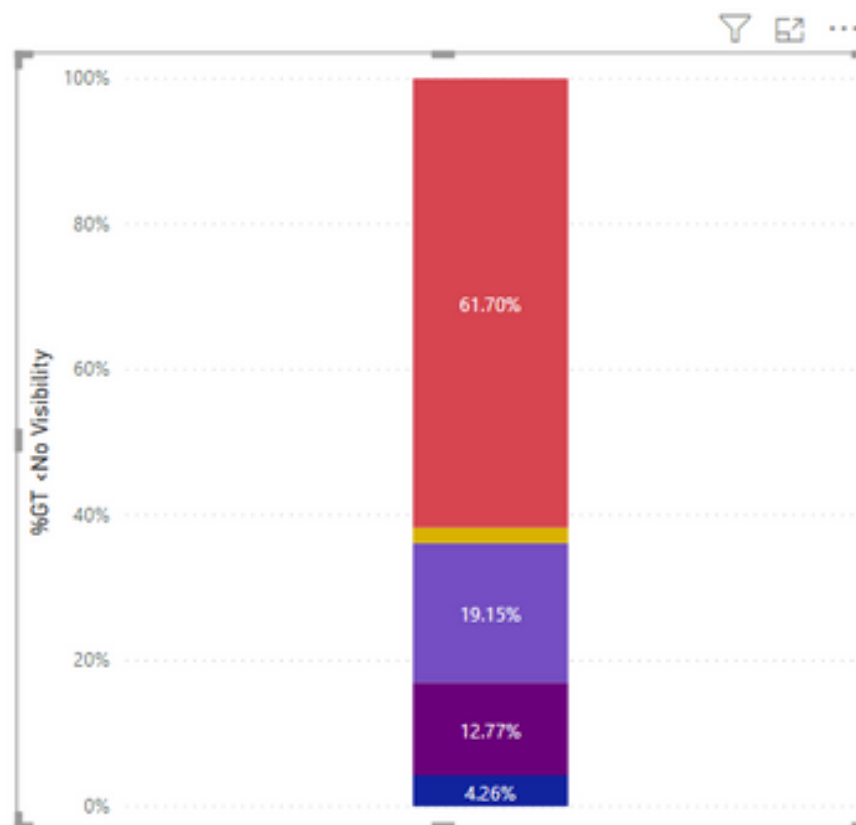


# Ejemplos de visualizaciones clave en cada herramienta

- **Power BI:**

- **Gráfico de barras apiladas:** Ayuda a comparar diferentes categorías y mostrar partes del todo.
- **Paneles interactivos:** Permite a los usuarios explorar los datos en tiempo real, aplicando filtros dinámicos y resaltando tendencias.
- **Gráfico de líneas y áreas combinadas:** Ideal para mostrar tendencias en el tiempo y comparar variables.

| Delivery Priority Code | %CT >6wk       | %CT <6wk       | %CT <No Visibility |
|------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 50                     | 62.20%         | 75.44%         | 61.70%             |
| 30                     | 17.07%         | 14.04%         | 19.15%             |
| 20                     | 15.85%         | 5.26%          | 12.77%             |
| 10                     | 2.44%          | 1.75%          | 4.26%              |
| 40                     | 2.44%          | 3.51%          | 2.13%              |
| 0                      | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%              |
| <b>Total</b>           | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b>     |



**filters**

Axis

Add data fields here

Legend

Delivery Priority Code ✓ ✕

Values

%GT <No Visibility ✓ ✕

Tooltips

Add data fields here

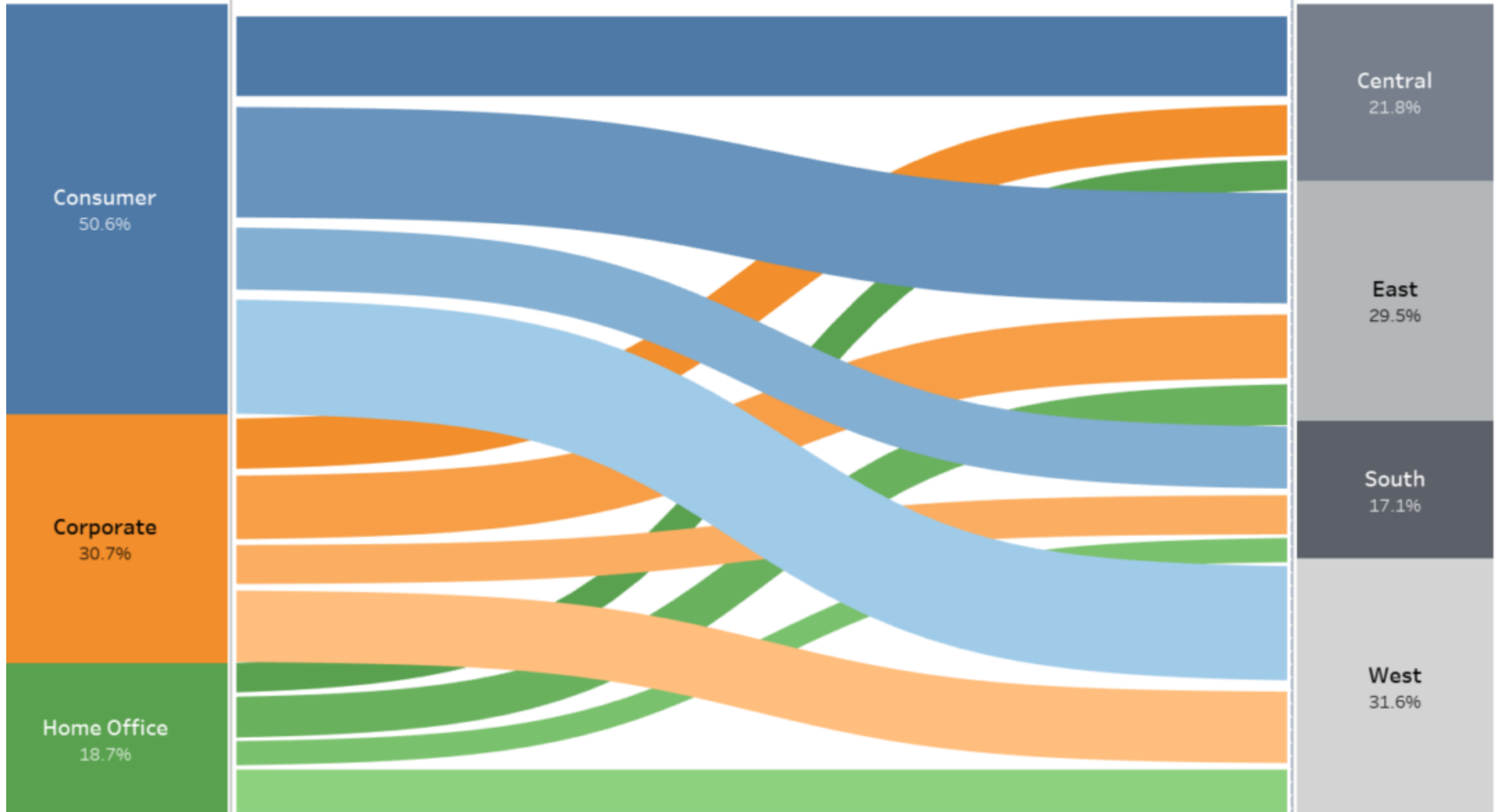
Drill through

# Ejemplos de visualizaciones clave en cada herramienta

- **QlikView:**

- **Gráfico de cascada:** Útil para mostrar cómo contribuyen las distintas categorías al resultado final, común en análisis financieros.
- **Diagrama de Sankey:** Visualización para mostrar flujos o relaciones entre diferentes entidades.
- **Gráficos de pivote interactivos:** Ayuda a reorganizar y explorar datos dinámicamente, encontrando patrones ocultos.

Sanky Diagram to show sum of Sales from Segment to Region



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Interactividad y Dinamismo:**

Las herramientas de BI deben ofrecer **interactividad en tiempo real**, permitiendo a los usuarios explorar datos, aplicar filtros y segmentaciones sin necesidad de reconsultar las bases de datos. El uso de gráficos dinámicos y paneles interactivos facilita la personalización de las visualizaciones.



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Diversidad de Visualizaciones:**

Deben ofrecer una **amplia gama de tipos de gráficos** y diagramas, como gráficos de barras, líneas, dispersión, mapas geográficos, y visualizaciones más avanzadas como diagramas de Sankey o nubes de palabras, permitiendo adaptar la visualización según la naturaleza de los datos.



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Escalabilidad:**

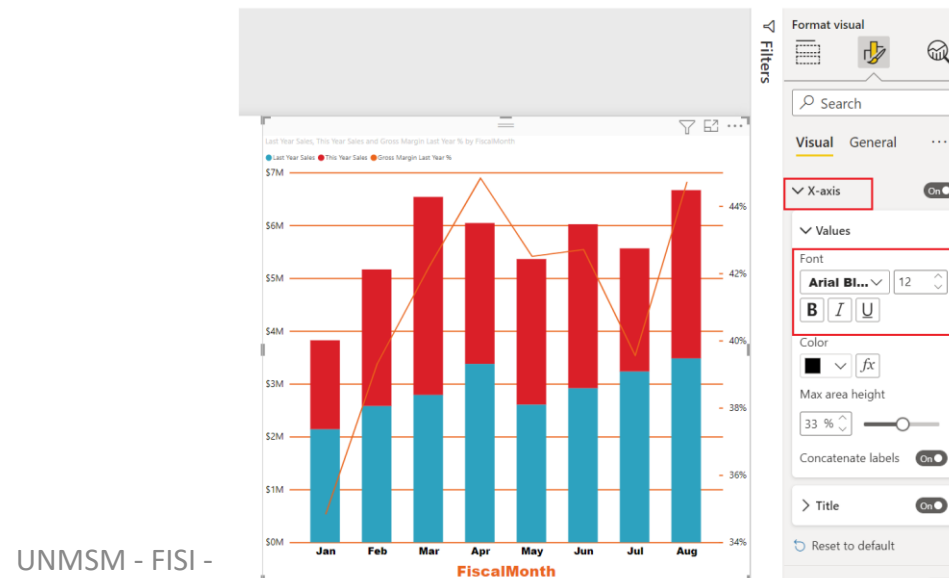
La herramienta debe ser capaz de **manejar grandes volúmenes de datos** sin perder velocidad ni rendimiento. Esto es crucial para empresas que trabajan con "big data" y necesitan generar insights rápidos y precisos.



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Personalización y Flexibilidad:**

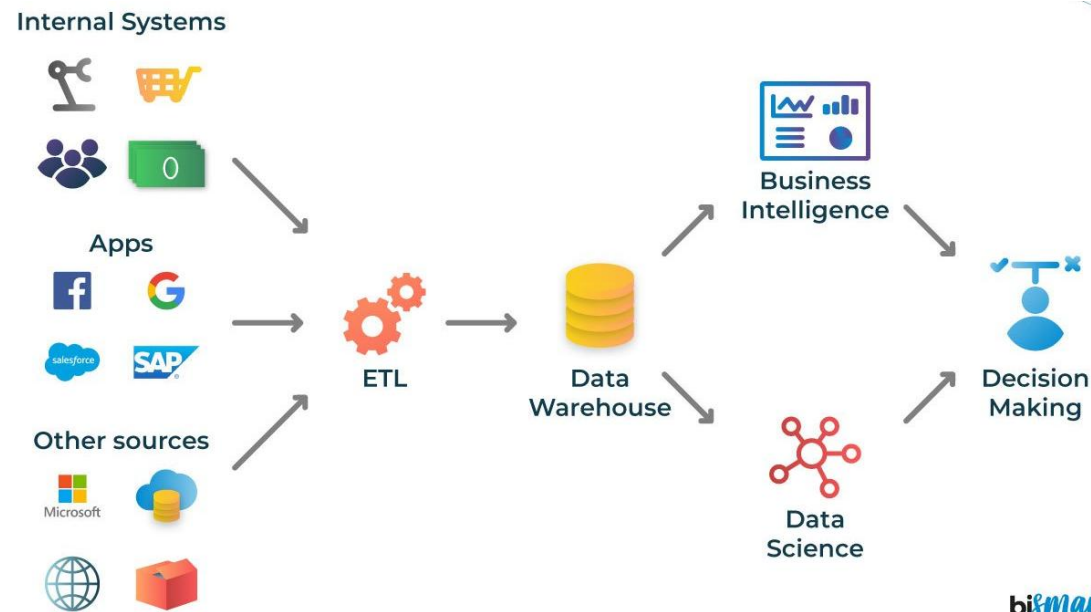
Es esencial que las herramientas permitan una **alta personalización** de los gráficos, como cambiar colores, tipos de letras, etiquetas y diseño general. Además, deben ofrecer flexibilidad para adaptar las visualizaciones a diferentes audiencias (usuarios técnicos y no técnicos).



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Capacidades de Integración de Datos:**

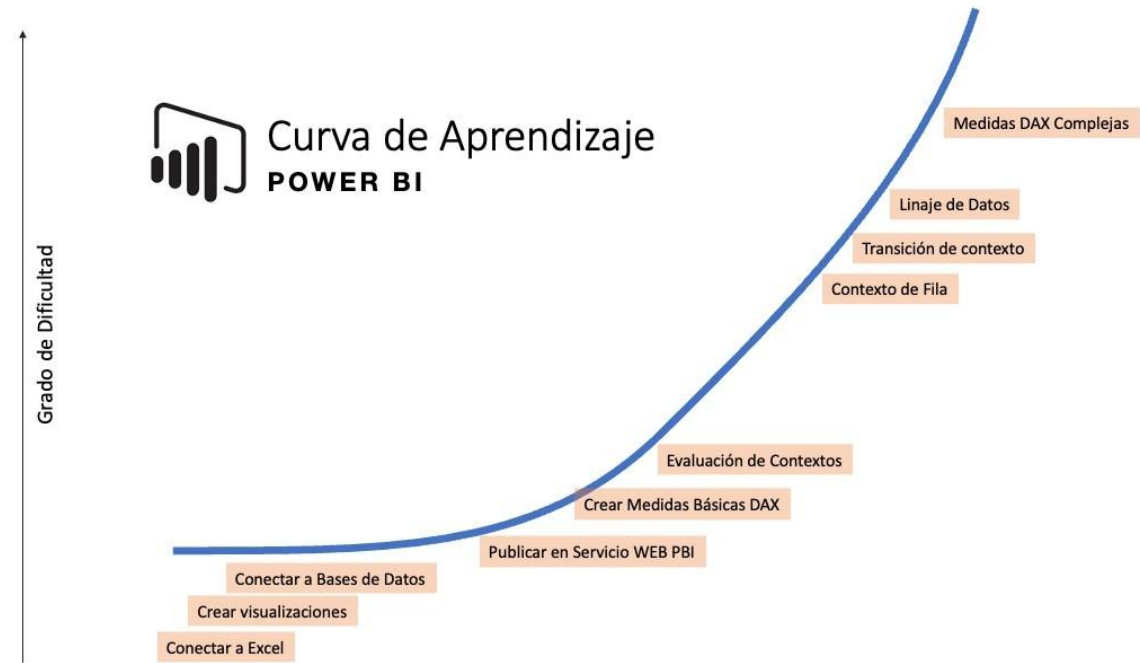
Las herramientas deben soportar la integración de múltiples fuentes de datos (archivos, bases de datos, APIs, etc.), ofreciendo **conectores nativos o personalizables** que permitan trabajar con datos en diferentes formatos.



# Características clave que una herramienta de BI debe tener para visualización

- **Facilidad de uso:**

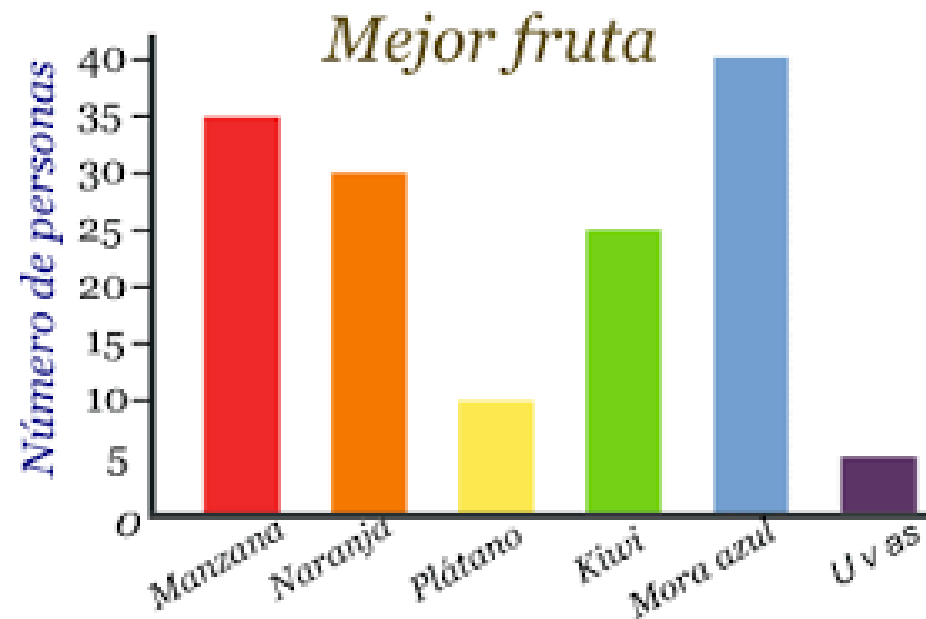
La herramienta debe ofrecer una **curva de aprendizaje suave**, con interfaces intuitivas que faciliten la creación de visualizaciones incluso para usuarios no técnicos. Es importante que las empresas no necesiten depender de expertos en TI para generar reportes básicos.



# Algunos Gráficos para Visualización en BI

- **Gráfico de barras:**

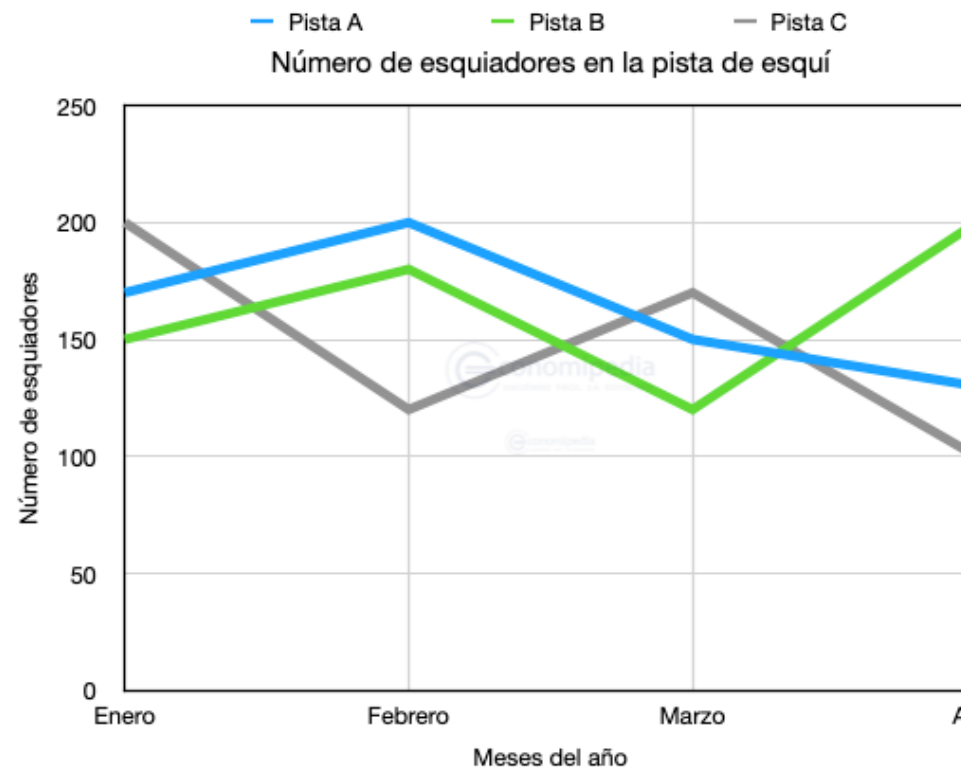
Representa datos categóricos mediante barras de diferentes longitudes, que muestran comparaciones entre diferentes grupos o categorías.



# Algunos Gráficos para Visualización en BI

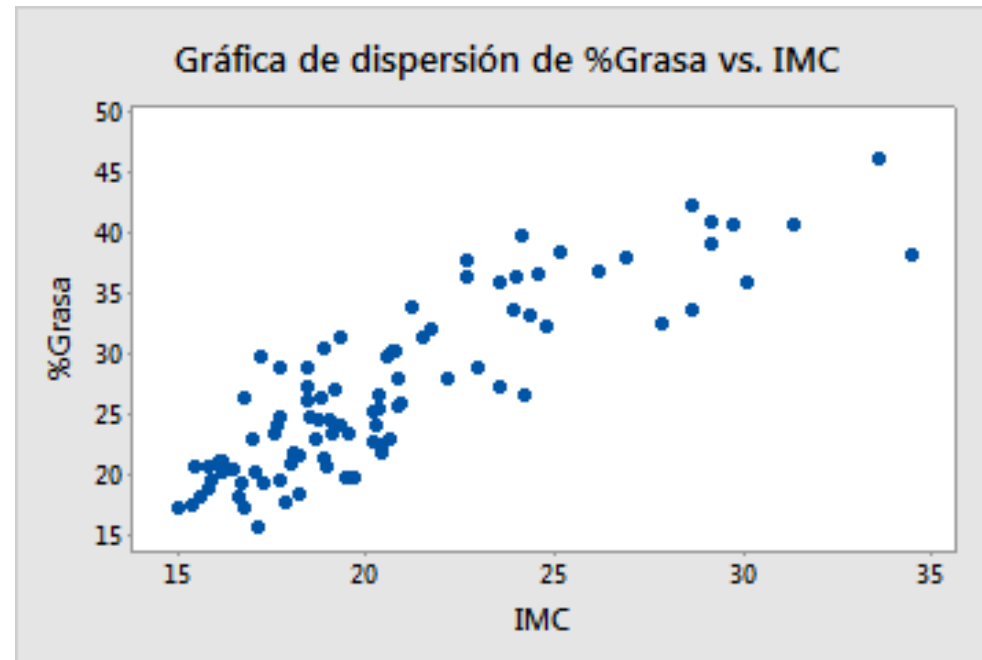
- **Gráfico de líneas:**

Muestra la evolución de un valor a lo largo del tiempo mediante puntos conectados por líneas. Es ideal para visualizar tendencias en series temporales.



# Algunos Gráficos para Visualización en BI

- **Gráfico de dispersión (scatter plot):**  
Utiliza puntos para mostrar la relación entre dos variables. Cada punto en el gráfico representa un par de valores.



# Algunos Gráficos para Visualización en BI

- **Mapa de calor (heatmap):**

Representa datos en una matriz donde las celdas se colorean según la intensidad del valor que contienen. Ideal para mostrar la densidad de información o destacar patrones.

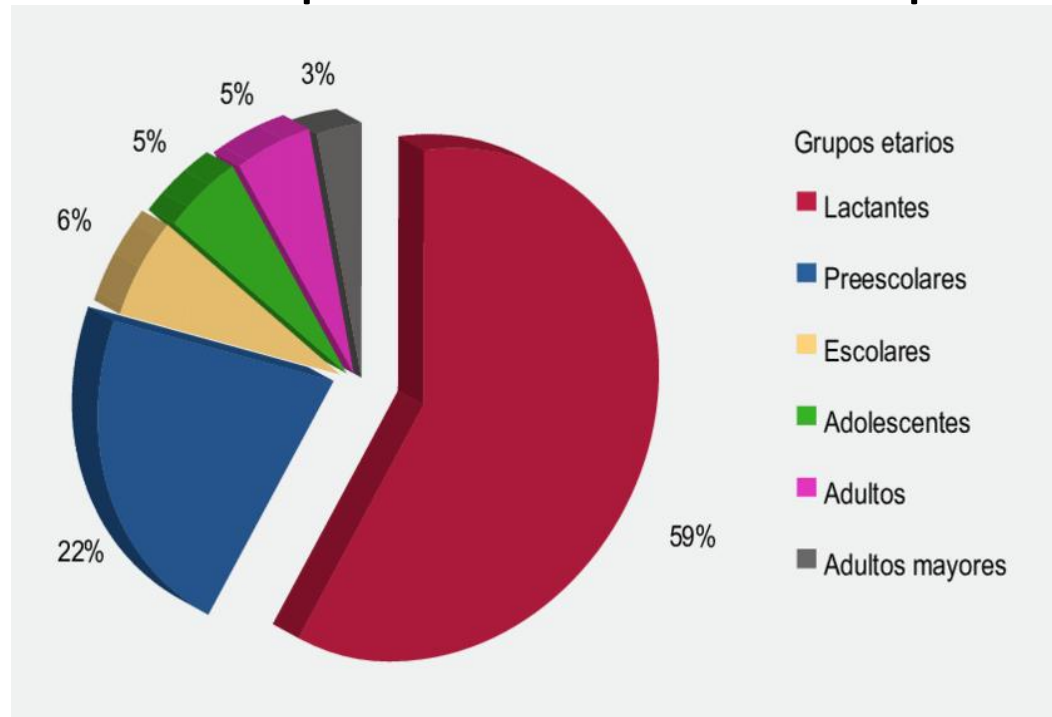
|  | Febrero | Marzo | Abril | Mayo     | Junio | Julio |
|--|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
|  | 3.00    | 1.00  | 5.00  | 17.00    | 10.00 | 20.00 |
|  | 8.00    | 4.00  | 11.00 | 6.00     | 5.00  | 20.00 |
|  | 5.00    | 19.00 | 3.00  | 7.00     | 11.00 | 3.00  |
|  | 17.00   | 19.00 | 9.00  | 8.00     | 6.00  | 16.00 |
|  | Min     | Max   | Color | Riesgo   |       |       |
|  | 16      | 20    |       | Extremo  |       |       |
|  | 11      | 15    |       | Alto     |       |       |
|  | 6       | 10    |       | Moderado |       |       |
|  | 1       | 5     |       | Bajo     |       |       |



# Algunos Gráficos para Visualización en BI

- **Gráfico de pastel (pie chart):**

Divide un círculo en secciones proporcionales a los valores que representa, siendo útil para mostrar la composición de un total.

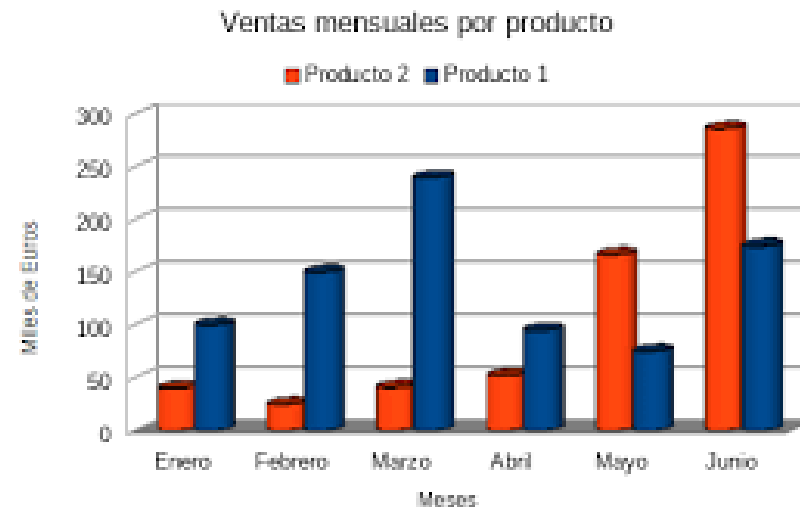


# ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico?

- **Gráfico de barras:**

Utilizado para comparar categorías o grupos entre sí. Es ideal para mostrar diferencias claras entre variables discretas.

**Ejemplo:** Comparar las ventas por producto o región en un trimestre.

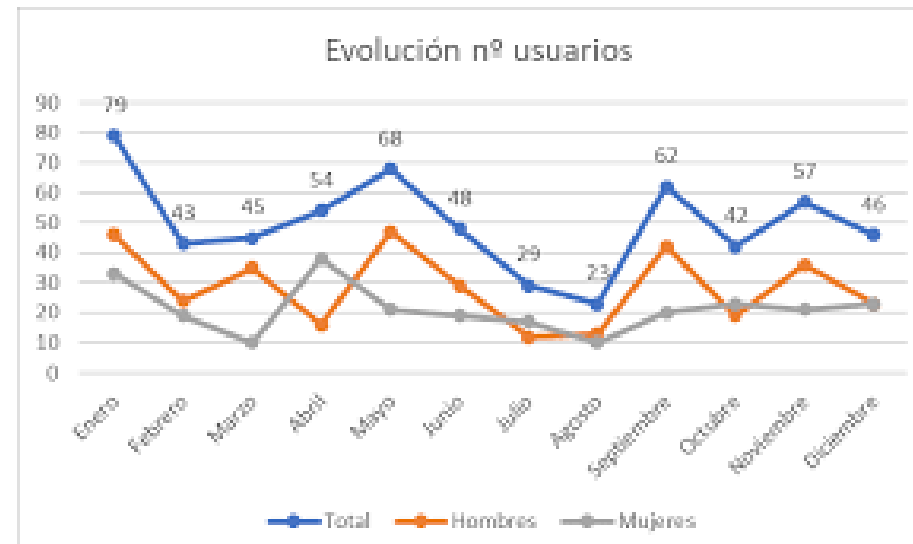


# ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico?

- **Gráfico de líneas:**

Ideal para mostrar cómo cambia una variable a lo largo del tiempo o cómo varía una tendencia. Es común en análisis de series temporales.

**Ejemplo:** Analizar el crecimiento de ingresos mensuales o las fluctuaciones en la cantidad de usuarios de una plataforma.



# ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico?

- **Gráfico de dispersión:**

Se usa cuando se quiere analizar la relación entre dos variables cuantitativas. Permite ver si existe correlación o dispersión de datos.

**Ejemplo:** Estudiar la relación entre el presupuesto de marketing y el aumento de ventas.



# ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico?

- **Mapa de calor:**

Utilizado para mostrar la densidad de datos o la intensidad de relaciones en una tabla o espacio geográfico. Se suele emplear para descubrir patrones ocultos en grandes matrices de datos.

**Ejemplo:** Analizar la intensidad de tráfico en diferentes zonas de una ciudad o visualizar la concentración de ventas por ubicación geográfica.

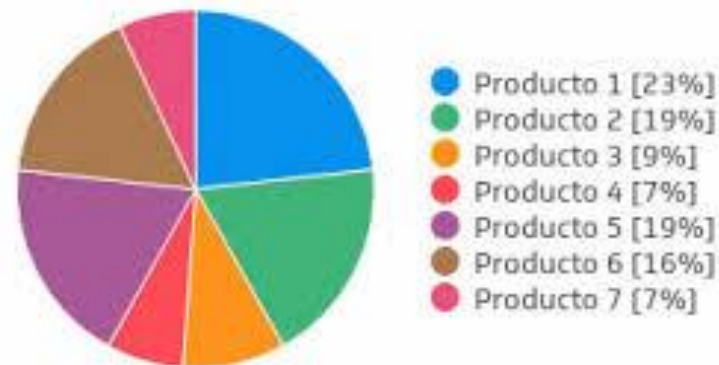


# ¿Cuándo usar cada tipo de gráfico?

- **Gráfico de pastel:**

Se utiliza para mostrar proporciones o partes de un todo, pero solo cuando los componentes no son demasiados. Es menos efectivo para comparar múltiples categorías.

**Ejemplo:** Mostrar la distribución porcentual de las ventas por producto o la participación de mercado de diferentes marcas.

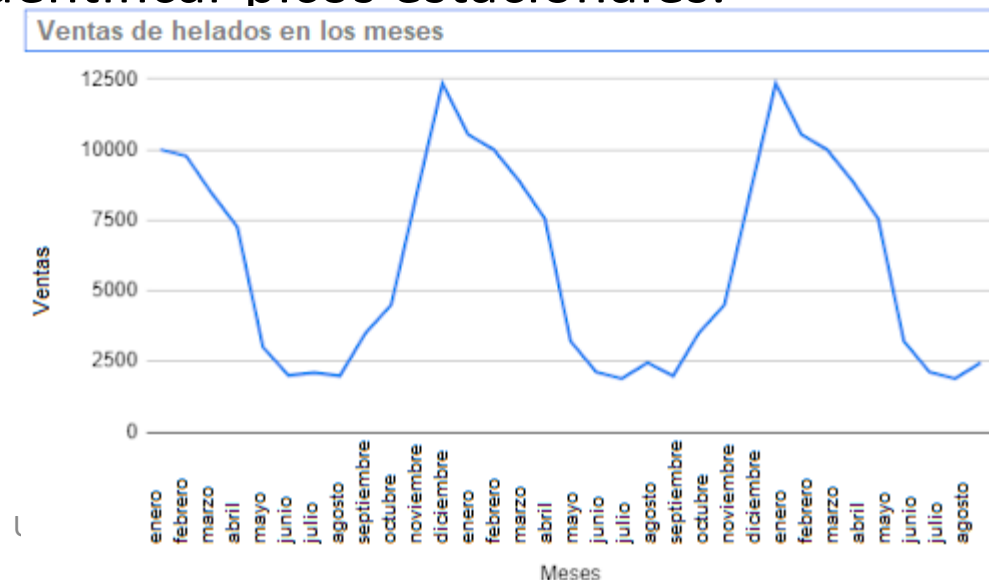


# Ejemplos de casos de uso

- **Análisis de tendencias:**

Utiliza **gráficos de líneas** para visualizar cómo evoluciona un valor a lo largo del tiempo. Este tipo de análisis es útil para identificar patrones de crecimiento o declive y predecir el comportamiento futuro.

- **Ejemplo:** Analizar la evolución de las ventas mensuales durante los últimos cinco años para identificar picos estacionales.



# Ejemplos de casos de uso

- **Análisis comparativo:**

Utiliza **gráficos de barras** o **gráficos de pastel** para comparar categorías o segmentos. Este tipo de análisis permite evaluar el rendimiento de diferentes grupos y determinar cuál es más eficiente.

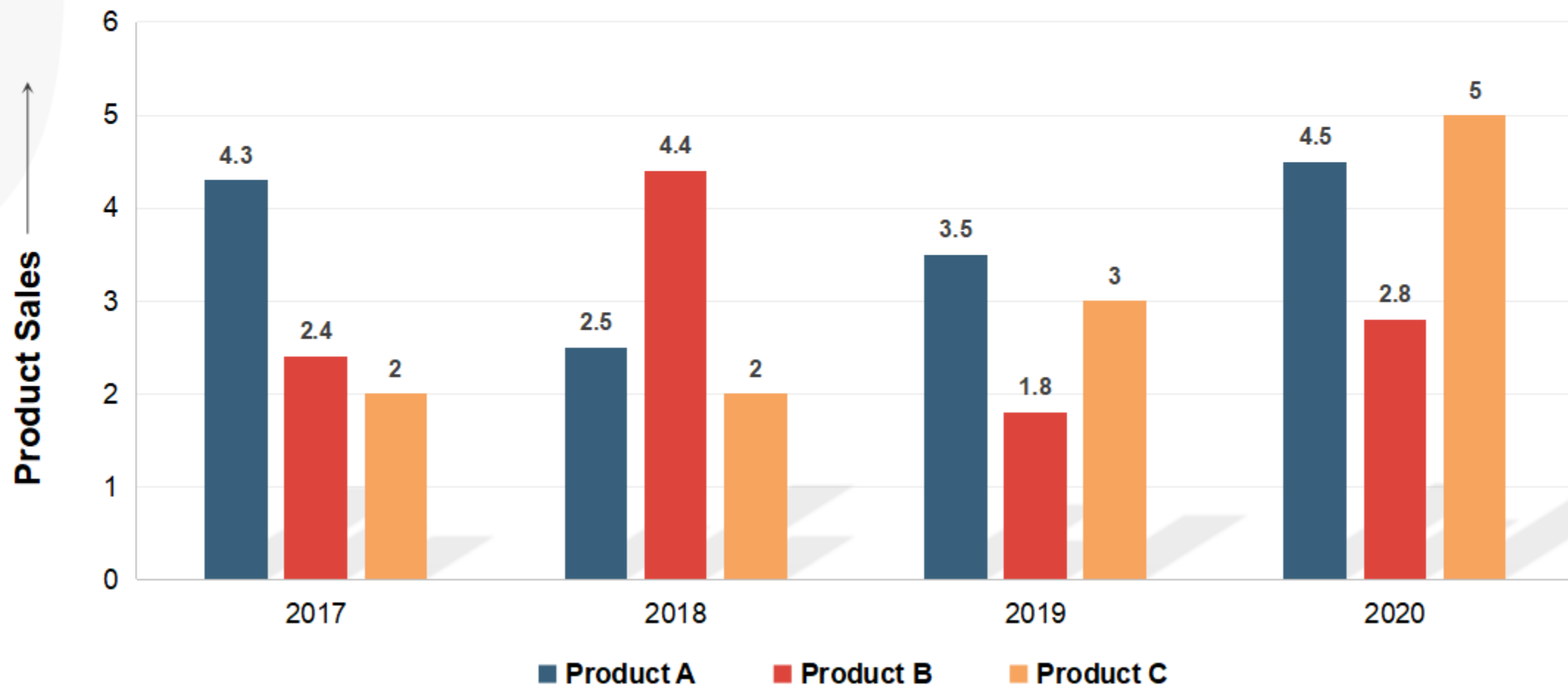
- **Ejemplo:** Comparar las ventas de diferentes productos dentro de una misma categoría para identificar al más vendido. (Ver gráfico).

# Comparación anual de ventas de productos con gráfico de barras de tres columnas

This slide is 100% editable. Adapt it to your needs and capture your audience's attention.

Company Name: ABC Company

Unit in USD'000



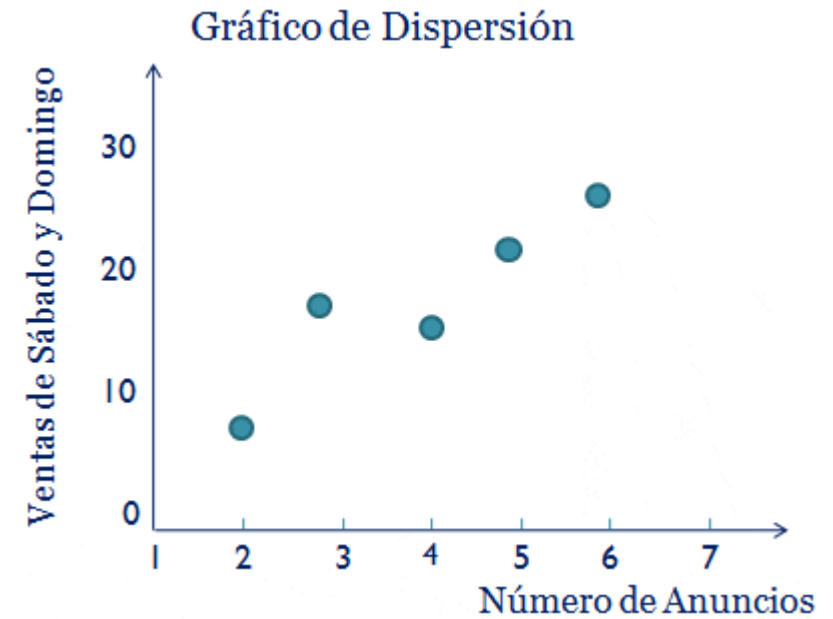
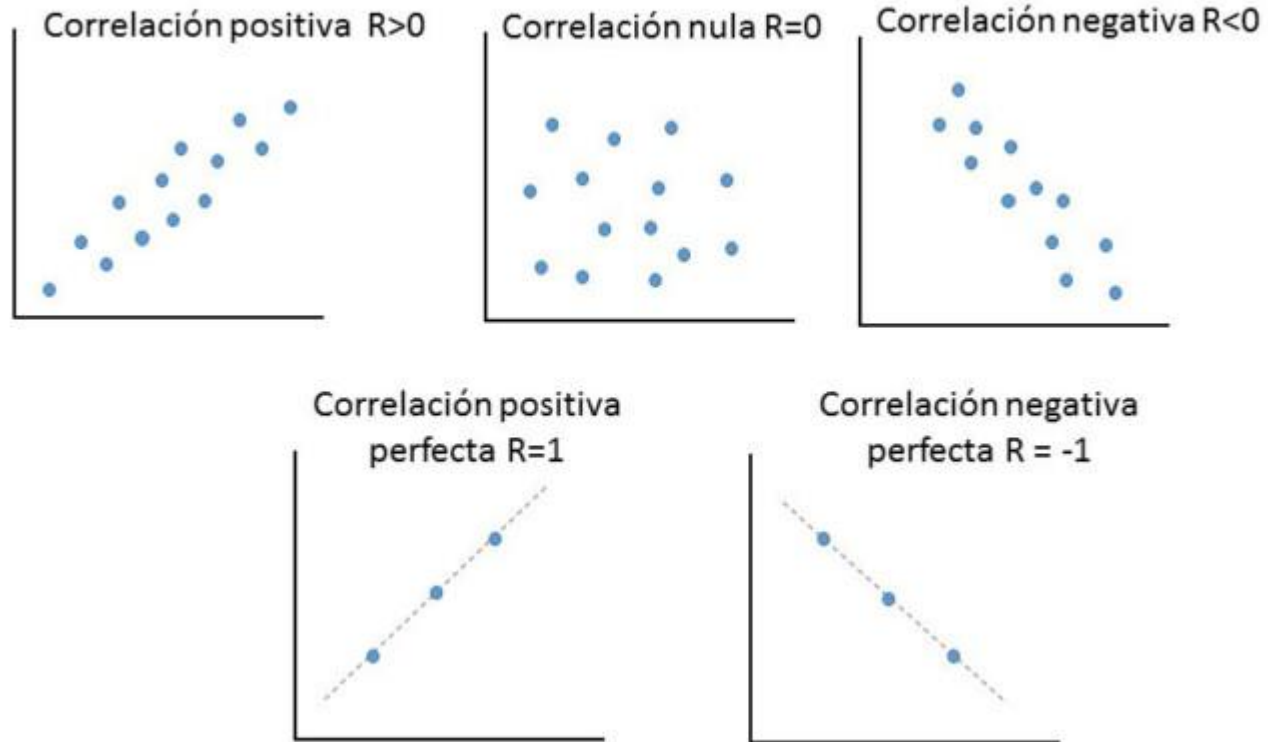
# Ejemplos de casos de uso

- **Análisis de correlaciones:**

Utiliza **gráficos de dispersión** para evaluar la relación entre dos variables. Este análisis ayuda a identificar si hay correlaciones directas o inversas entre las variables, como ingresos y gastos, por ejemplo.

- **Ejemplo:** Determinar si existe una correlación entre el número de horas de publicidad y el aumento en las ventas en un período específico (Ver gráfico)

## Tipos de correlaciones en los diagramas de dispersión



# Buenas Prácticas para la Visualización de Datos

# 1. Evitar el uso excesivo de elementos visuales

- **Uso limitado de colores:**

Elige colores con moderación y usa contrastes para destacar solo la información esencial. Un exceso de colores puede generar confusión y distraer la atención del usuario.

**Recomendación:** Usa un máximo de 2-3 colores principales, asignando significados claros a cada uno.

<https://tieukhoimai.me/blog/color-and-data> (Ver gráficos)

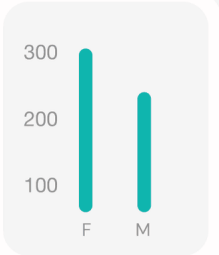
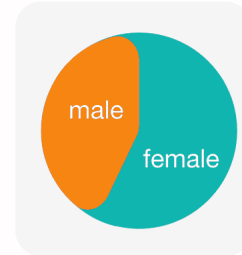
# Types of data

## Qualitative/ Categorical data

Fields that contain **qualitative** information are **dimensions**

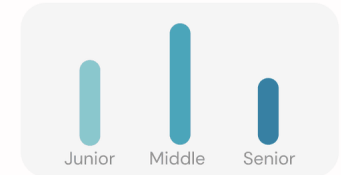
### Nominal Data

Categories without order. These variables are also called **factors**.



### Ordinal Data

Categories with order. These variables are also called **ordered factors**.



## Quantitative/ Numerical data

**Numerical** or **quantitative** data will always be a number that can be **measured**, which called a **metric**

### Discreate Data

### Nomial | Ordinal

When numbers are assigned to characteristics for the purpose of data classification

### Continous Data

### Interval

There is order and the difference **between two values is meaningful**.



### Ratio

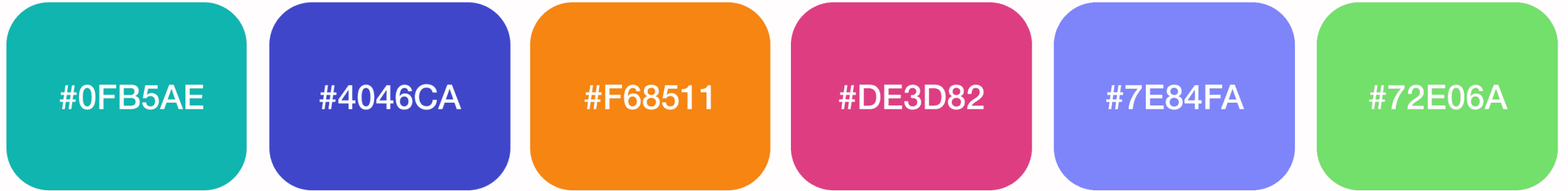
This has all the properties of an **interval variable**, and also **has a true or meaningful zero**



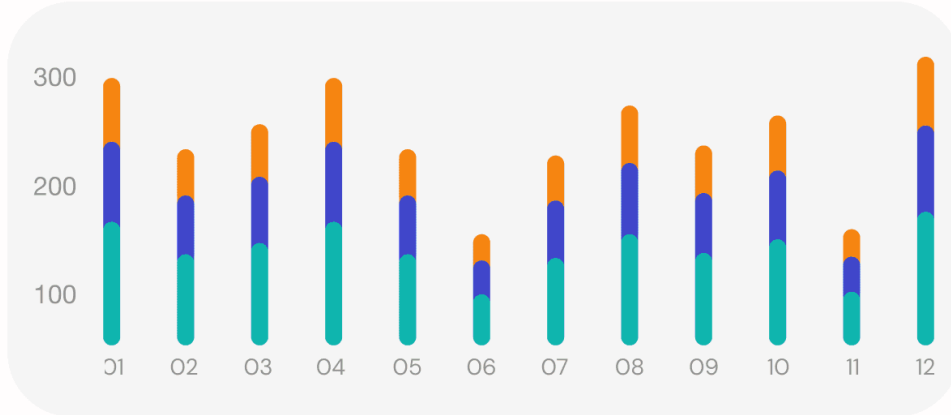
| Types of data |         |                                                                                                                                          | Example                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitative   | Nominal | Categories without order. These are discrete and unique categories that have no inherent order. These variables are also called factors. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Languages: English, Chinese, Vietnamese, etc.</li> <li>• Relationship status: married, single, etc.</li> <li>• Public transportation bus, train, car, etc.</li> </ul> |
|               | Ordinal | Categories with order. These are discrete and unique categories with an order. These variables are also called ordered factors.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic status: poor, middle income, wealthy</li> <li>• Likert scales: Very satisfied, satisfied, neutral, dissatisfied, very dissatisfied</li> </ul>                |

|              |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|--------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantitative | Discrete | Nominal | When numbers are assigned to characteristics for the purpose of data classification arbitrarily and without any regard to order.                                                                                                                                                                         | Gender: <ul style="list-style-type: none"> <li>Females are assigned the number 1</li> <li>Males are assigned the number 2</li> </ul> |
|              |          | Ordinal | When numbers are purposefully assigned to data that have a sense of rank or order, but the magnitude of difference between those numbers is not known or cannot be measured.                                                                                                                             | Grade score can range from as low as 0 and as high as 20.                                                                            |
| Continuous   | Interval |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>When numbers have units that are of equal magnitude as well as rank order on a scale without an absolute zero</li> <li>Scales of this type can have an arbitrarily assigned "zero", but it will not correspond to an absence of the measured variable.</li> </ul> | Temperature in Fahrenheit scale: 10, 0, +10, +20, +30.                                                                               |
|              | Ratio    |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>When numbers have units that are of equal magnitude as well as rank order on a scale with an absolute zero</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Distance (from zero miles/km upwards)</li> <li>Time intervals</li> </ul>                      |

# Categorical Colors



Use for categorical scales



Use categorical colors only in certain cases

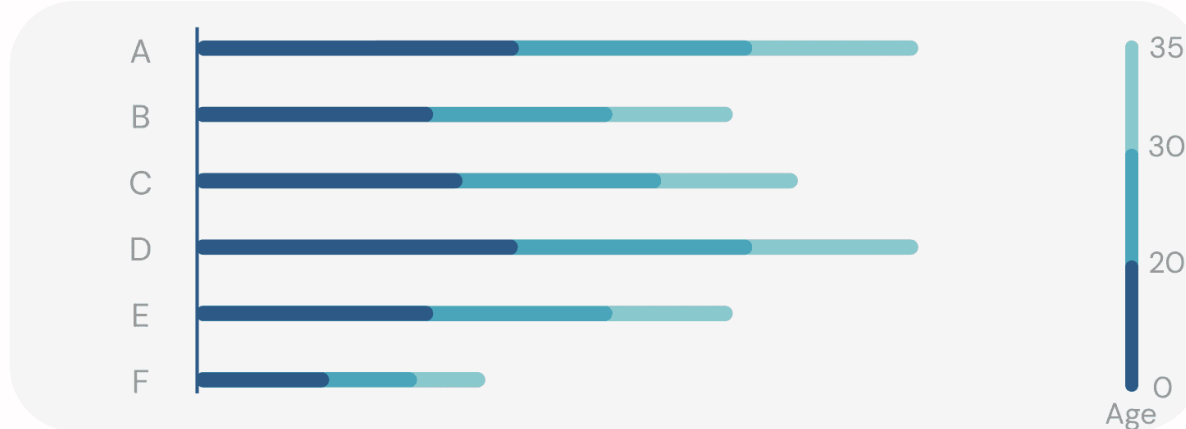


Categorical Colors are optimized for **maximum differentiation**

## Sequential Colors



Using them for sequences (ordinal, interval, or ratio scales)



Sequential Colors are optimized for **numeric meaning**

# 1. Evitar el uso excesivo de elementos visuales

- **Simplificar los gráficos:**

No utilices gráficos innecesariamente complejos si la información puede ser representada de manera más simple. Diagramas o gráficos 3D suelen ser atractivos visualmente, pero a menudo dificultan la lectura precisa de los datos.

**Recomendación:** Prioriza gráficos 2D sencillos como barras, líneas y dispersión, a menos que sea imprescindible usar algo más complejo.  
(Ver gráficos)

## Desviación



### Barra divergente



Un gráfico de barras estándar simple que puede manejar valores de magnitud tanto negativos como positivos.

### Tabla de columna



Divide un valor único en 2 componentes contrastables (p. ej., masculino/femenino).

## Correlación



### Gráfico de dispersión



La forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje.

### Línea de tiempo



Una buena manera de mostrar la relación entre una cantidad (columnas) y un ratio (línea).

## Clasificación



### Gráfico de barras



Este tipo de visualizaciones permiten mostrar los rangos de valores de forma sencilla cuando se ordenan.

### Diagrama de tira de puntos



Los puntos están ordenados en una tira. Esta distribución ahorra espacio para diseñar rangos en múltiples categorías.

## Distribución



### Histograma



Es la forma más habitual de mostrar una distribución estadística. Para desarrollarlo se recomienda mantener un pequeño espacio entre las columnas para, así, resaltar la "forma" de los datos.

### Gráfico de velas (o cajas)



Eficaz para visualizar distribuciones múltiples mostrando la mediana (centro) y el rango de los datos.

## Cambios en el tiempo

### Línea



Es la forma estándar para mostrar una serie temporal cambiante. Si los datos son muy irregulares puede ser útil emplear marcadores que ayuden a representar puntos de datos.

### Mapa de calor calendario



Sirve para mostrar patrones temporales (diario, semanal, mensual). Es necesario ser muy precisos con la cantidad de datos.

## Magnitud

### Columnas



La forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje.

### Gráfico de Marimekko



Ideal para mostrar el tamaño y la proporción de los datos al mismo tiempo, y siempre y cuando, los datos no sean muy complejos.

## Parte de un todo

### Gráfico de tarta



Uno de los gráficos más comunes para mostrar datos parciales o completos. Conviene tener presente que no es fácil comparar de forma precisa el tamaño de los distintos segmentos.

### Diagrama de Venn



Limitado a representaciones esquemáticas que permiten mostrar interrelaciones o coincidencias.

## Espacial

### Mapa coroplético



Se trata del enfoque estándar para colocar datos en un mapa.

### Mapa de flujo



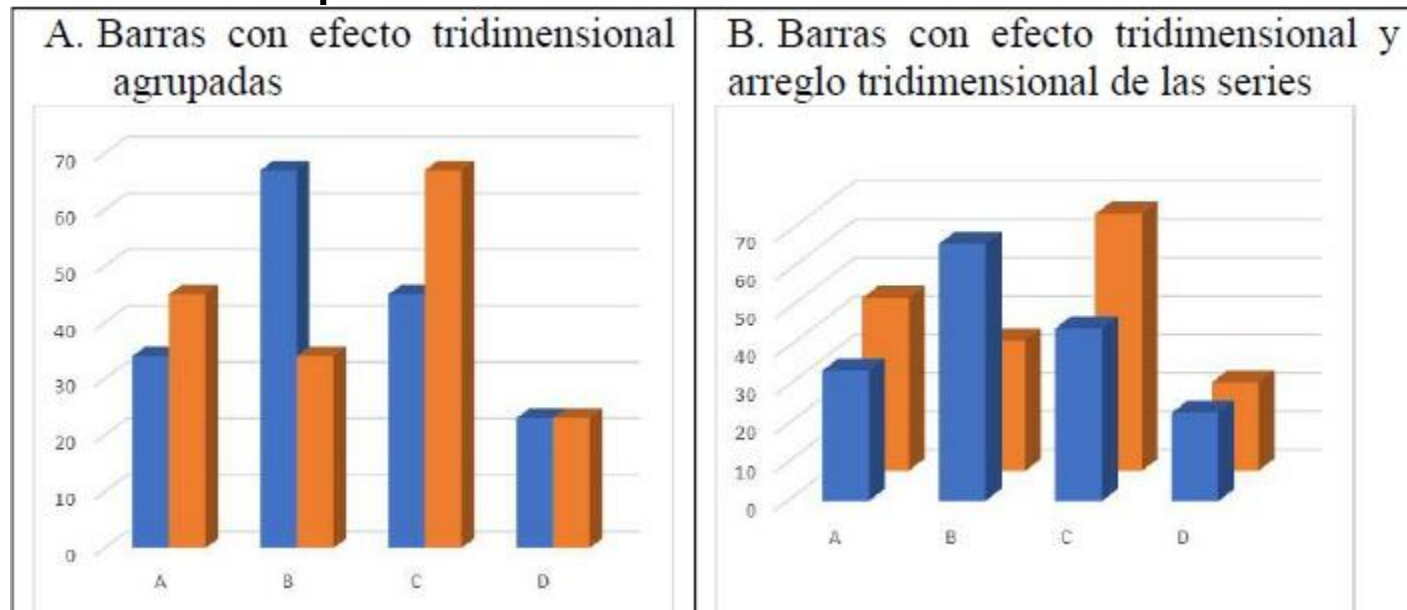
Es utilizado para mostrar un movimiento de cualquier tipo dentro de un mismo mapa. Por ejemplo, puede emplearse para representar movimientos migratorios.

# 1. Evitar el uso excesivo de elementos visuales

- **Elimina elementos decorativos innecesarios:**

Evita sombras, gradientes y efectos visuales que no añadan valor a la interpretación del gráfico. Estos elementos suelen desviar la atención de los datos reales.

**Recomendación:** Mantén los gráficos minimalistas, centrándote en la funcionalidad antes que en la estética.



## 2. Importancia del diseño centrado en el usuario

El diseño de las visualizaciones debe estar orientado a las necesidades de los usuarios que las interpretarán. Algunos puntos clave:

- **Conoce a tu audiencia:**

Antes de crear una visualización, es esencial comprender quién la verá y qué nivel de conocimientos tiene sobre los datos. Los usuarios expertos pueden requerir más detalles técnicos, mientras que los usuarios generales prefieren gráficos más simples.



## 2. Importancia del diseño centrado en el usuario

- **Claridad en la presentación de insights:**

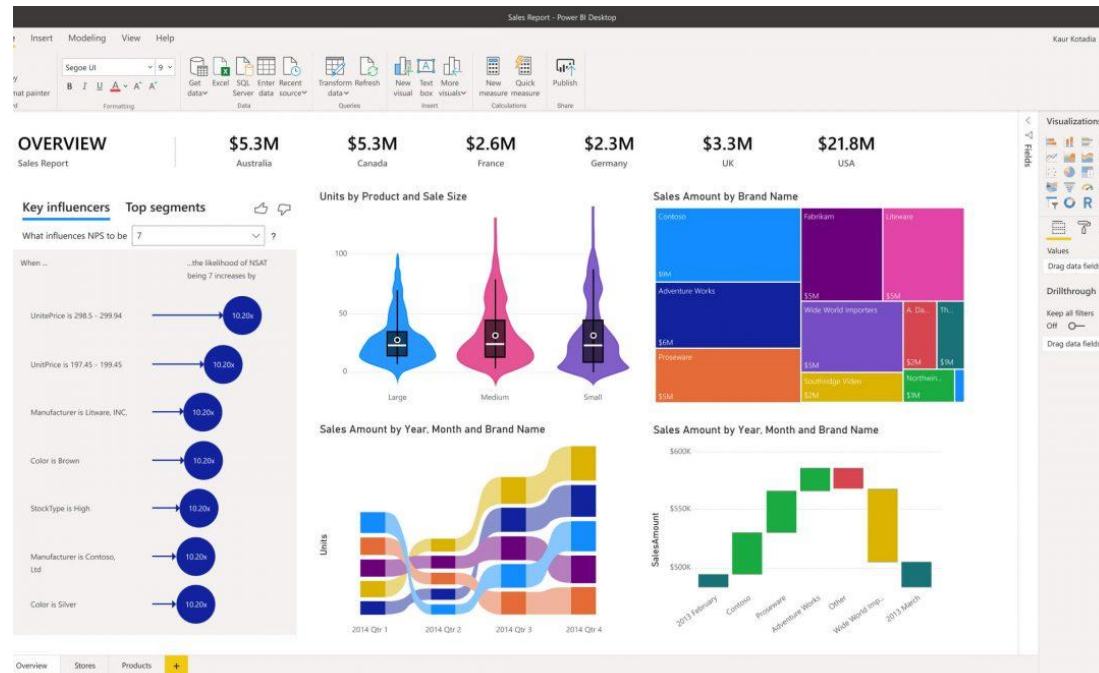
La visualización debe facilitar el acceso inmediato a los insights clave, sin que los usuarios tengan que realizar un esfuerzo adicional para interpretarlos. Un buen diseño asegura que los elementos más importantes del gráfico sean los primeros en captarse visualmente.



## 2. Importancia del diseño centrado en el usuario

- **Ajustabilidad e interactividad:**

Las visualizaciones interactivas permiten a los usuarios explorar diferentes aspectos de los datos según sus necesidades. Filtrar, acercar y desglosar datos mejora la experiencia del usuario y aumenta la relevancia de la información presentada.



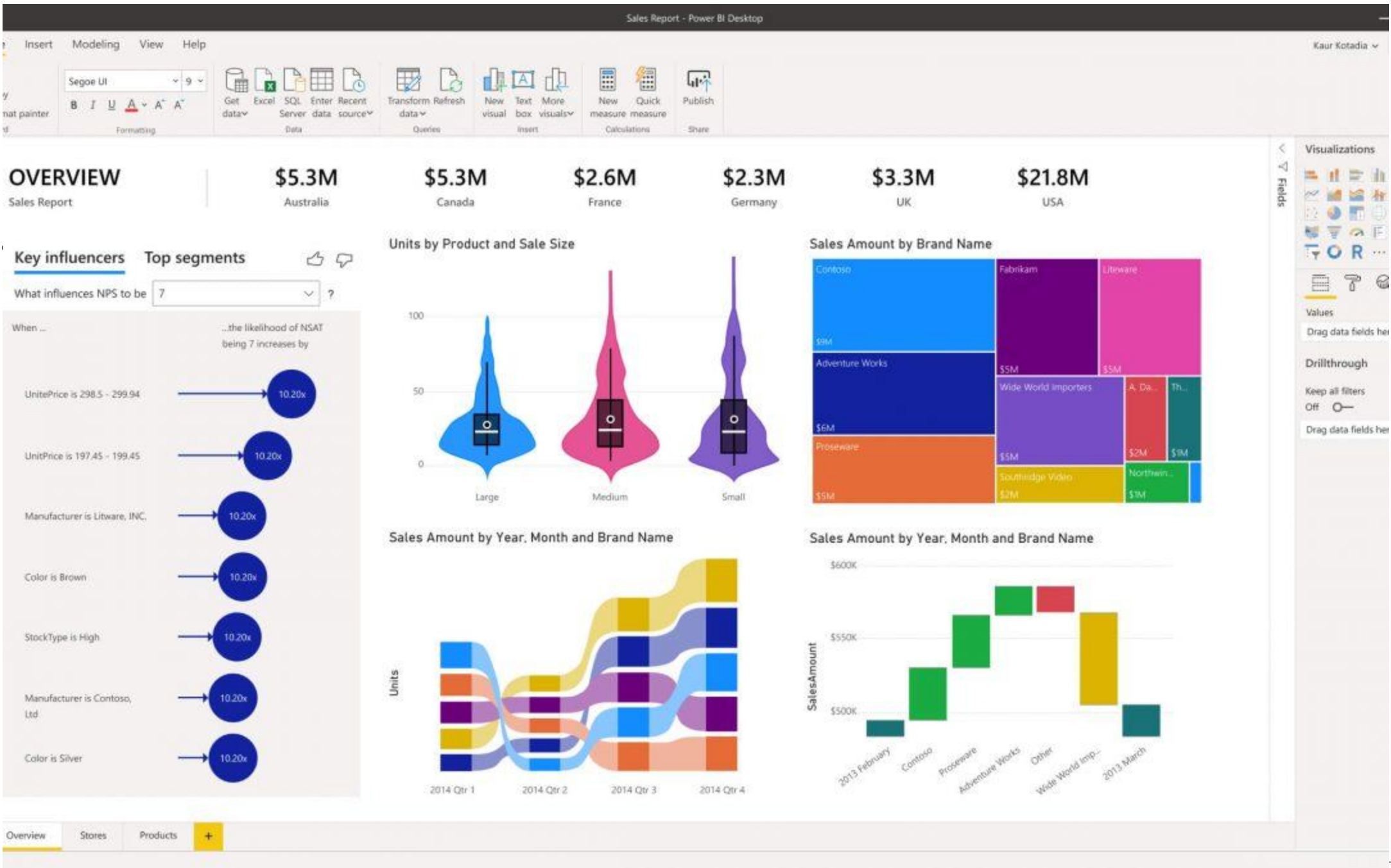
# 3. Cómo elegir la visualización adecuada para diferentes audiencias

Seleccionar la visualización correcta depende del tipo de audiencia y el propósito de los datos presentados. Algunas consideraciones:

- **Para audiencias no técnicas:**

- **Simplicidad:** Utiliza gráficos fáciles de entender como gráficos de barras, líneas o pastel. Estos tipos de gráficos son conocidos por su claridad y ayudan a los usuarios a obtener conclusiones rápidamente.
- **Menos es más:** Proporciona solo los datos más relevantes y evita abrumar con demasiada información.
- **Resalta insights clave:** Usa etiquetas claras, resúmenes concisos y comentarios que expliquen los datos en términos fáciles de entender.

**Ejemplo:** Al presentar datos de ventas a ejecutivos, un gráfico de barras comparativo con las ventas mensuales es ideal, acompañado de un resumen simple de las conclusiones clave.



En la diapositiva se está mostrando un **dashboard en Power BI** con diferentes tipos de gráficos que resumen información de ventas:

### **1. Métricas de ventas por país (parte superior)**

- Australia: **\$5.3M**
- Canadá: **\$5.3M**
- Francia: **\$2.6M**
- Alemania: **\$2.3M**
- Reino Unido: **\$3.3M**
- Estados Unidos: **\$21.8M**

El mercado de EE. UU. es el más fuerte con diferencia, superando ampliamente a los demás.

## 2. Diagrama de violín (centro-izquierda)

### “Units by Product and Sale Size”

- Tres violines: **Large (azul)**, **Medium (rosa)**, **Small (morado)**.
- Cada violín muestra la distribución de unidades vendidas según el tamaño del producto.
- El violín “Medium” es más ancho en el centro → significa que la mayoría de ventas se concentran en ese rango.
- El de “Small” tiene una cola larga hacia arriba → indica que hubo varios casos con ventas muy altas aunque menos frecuentes.
- El de “Large” es más angosto → menos variación en las ventas.

### 3. Gráfico de árbol (centro-derecha)

#### “Sales Amount by Brand Name”

- Cada rectángulo representa una marca y su tamaño refleja el volumen de ventas.
- Ejemplos:
  - **Fabrikam** y **Litware** tienen áreas grandes → son marcas de mayor aporte en ventas.
  - **Contoso**, **Adventure Works** y **Proseware** tienen montos medianos.
  - Otras marcas como **Northwind** o **Southridge Video** tienen participación menor.

#### **4. Gráfico de flujo tipo Sankey (abajo-izquierda)**

##### **“Sales Amount by Year, Month and Brand Name”**

- Muestra cómo se distribuyen las ventas a lo largo de los trimestres de 2014.
- Permite ver el flujo de ventas por marcas en el tiempo y cómo cambian sus proporciones.
- Se observa que algunas marcas mantienen participación estable, mientras otras ganan o pierden peso.

## 5. Gráfico de cascada (abajo-derecha)

### “Sales Amount by Year, Month and Brand Name”

- Representa cómo varía el monto de ventas a lo largo de los meses y por marcas específicas.
- Cada barra indica un cambio (positivo o negativo) respecto al valor anterior.
- Se visualiza el aporte incremental de marcas como **Contoso** o **Adventure Works**, así como caídas en otros períodos.